

自动控制原理

Chapter 2 Modeling and System Dynamics

何 翔
飞行学院
2025 秋



Office: SH4-924



E-mail: xiang_he@buaa.edu.cn



1. 什么是自动控制系统?
2. 自动控制的任务是什么?
3. 自动控制有哪些基本方式?
4. 对控制系统的性能有哪些要求?



第二章 自动控制系统的数学模型



1. 为什么需要推导数学模型?
2. 哪些系统可以推导数学模型?
3. 数学模型有哪些?
4. 推导方式有哪些?



1. 为什么需要推导数学模型?

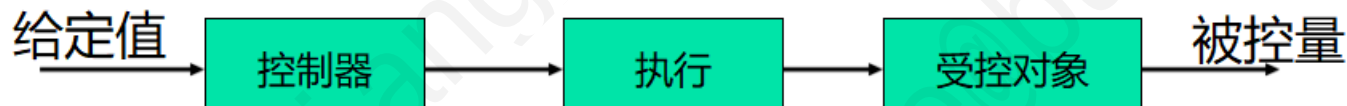
2. 哪些系统可以推导数学模型?

3. 数学模型有哪些?

4. 推导方式有哪些?

控制的最终极目标: **被控量=给定值**

数学模型是实现手段

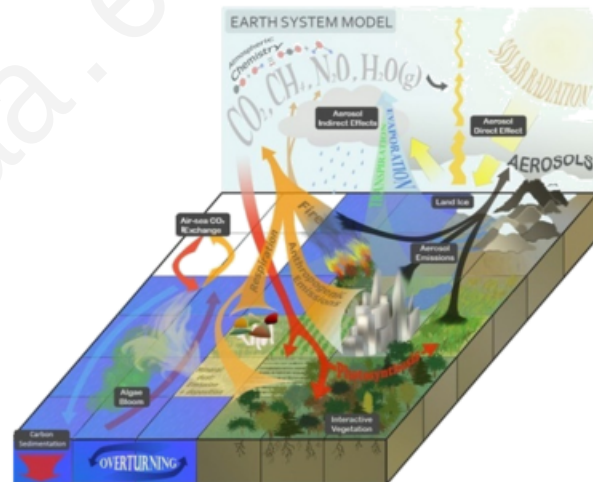
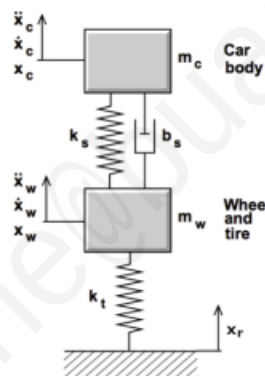
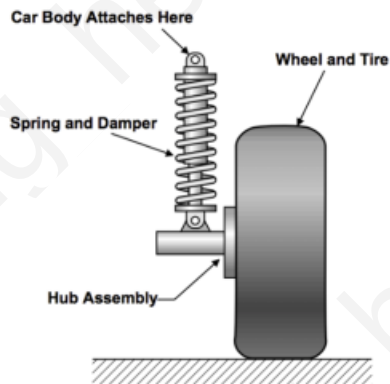
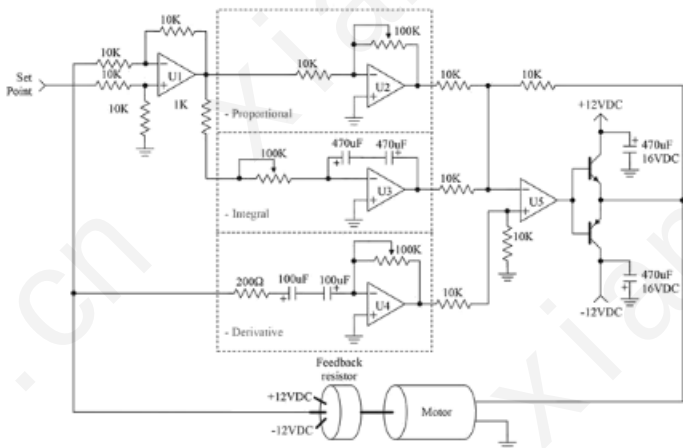
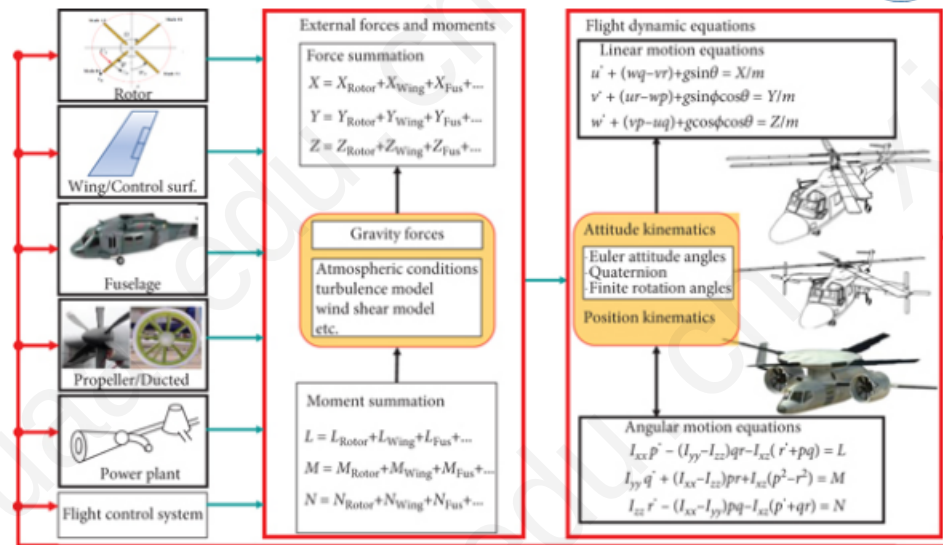
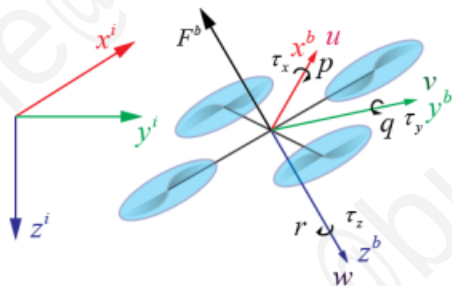


1. 为什么需要推导数学模型?

2. 哪些系统可以推导数学模型?

3. 数学模型有哪些?

4. 推导方式有哪些?



Real story! One of my friend's Ph.D. Qualifying Oral Exam Question:

My advisor Prof. Kam Leang:

I had this dream last night of me riding a unicycle. It's quite hard but pretty fun. Can you build a model of it and design a controller to balance it?

My friend: Ooooookay... Let me see...



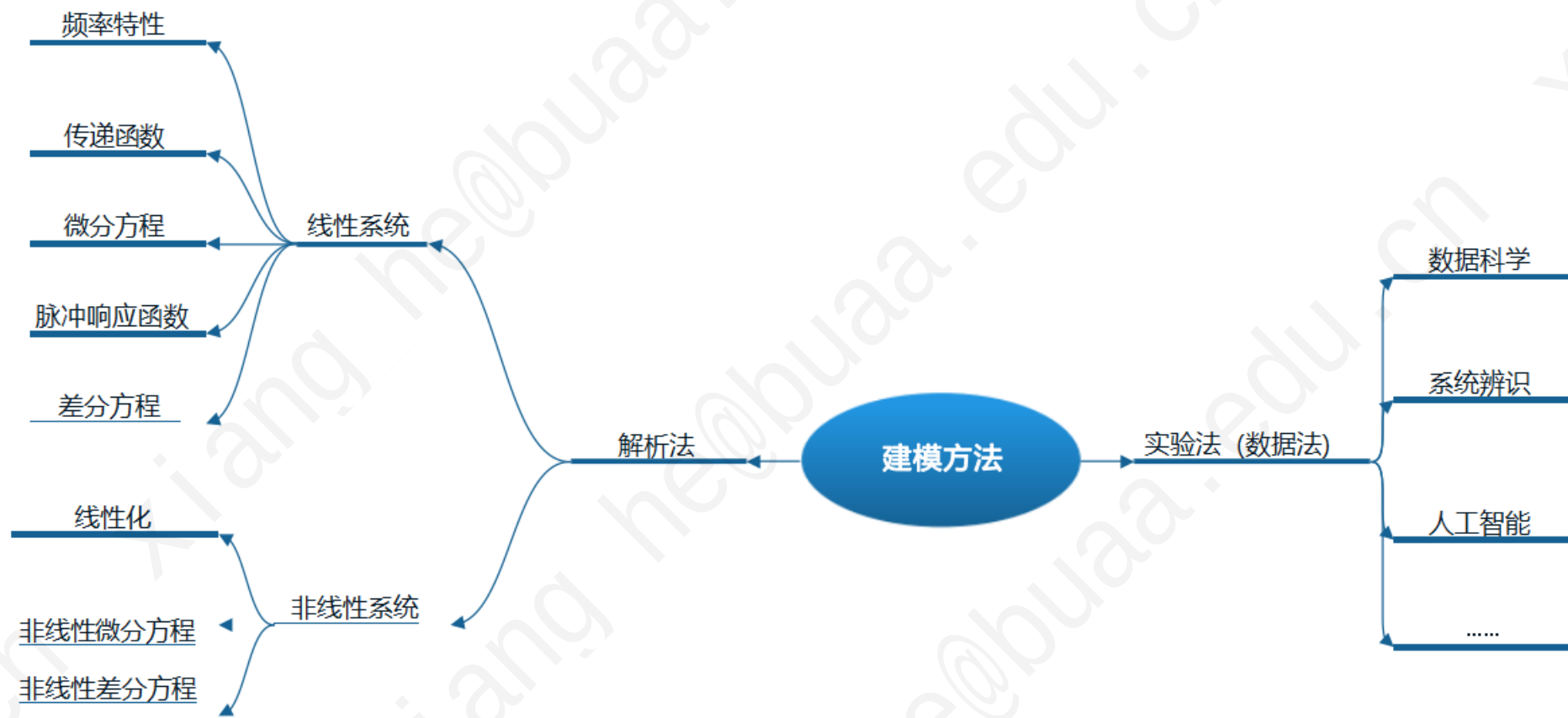


1. 为什么需要推导数学模型?

2. 哪些系统可以推导数学模型?

3. 数学模型有哪些?

4. 推导方式有哪些?





第二章 自动控制系统的数学模型

- 2.1 控制系统微分方程的建立
- 2.2 非线性微分方程的线性化
- 2.3 传递函数
- 2.4 动态结构图
- 2.5 系统的脉冲响应函数
- 2.6 典型反馈系统的集中传递函数



第二章 自动控制系统的数学模型

- 2.1 控制系统微分方程的建立
- 2.2 非线性微分方程的线性化
- 2.3 传递函数
- 2.4 动态结构图
- 2.5 系统的脉冲响应函数
- 2.6 典型反馈系统的集中传递函数

2.1 控制系统微分方程的建立

例：RC 网络：

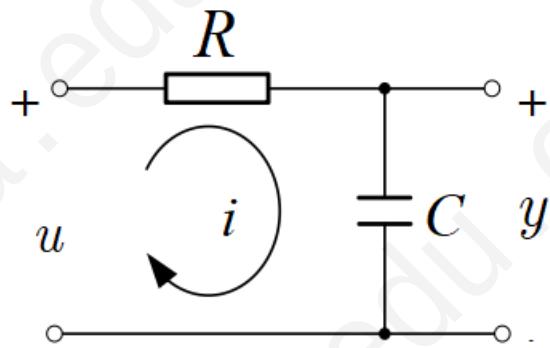
根据关系

$$i = C \frac{dy}{dt}$$

可得

$$RC \frac{dy}{dt} + y = u$$

这是一个一阶微分方程。





2.1 控制系统微分方程的建立

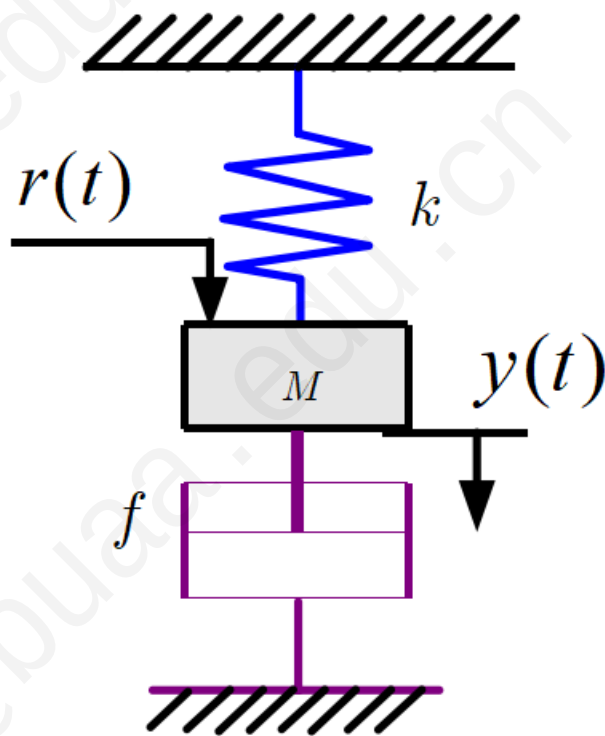
一、列写微分方程的一般方法

- 分析工作原理，确定系统及各元件的输入和输出变量；
- 从输入端开始，按信号传递顺序，列写动态关系式；
- 简化方程(忽略次要因素，线性化，)；
- 消去中间变量，写出描述输入输出变量关系的表达式。

For mechanical system, draw “Free Body Diagram” 受力分析

2.1 控制系统微分方程的建立

例：考虑如下弹簧-质量-阻尼器系统：当外力 $r(t)$ 作用于系统时，试写出 $r(t)$ 与质量块的位移 $y(t)$ 之间的动态方程，其中弹簧的弹性系数为 k ，阻尼器的阻尼系数为 f ，质量块的质量为 M 。



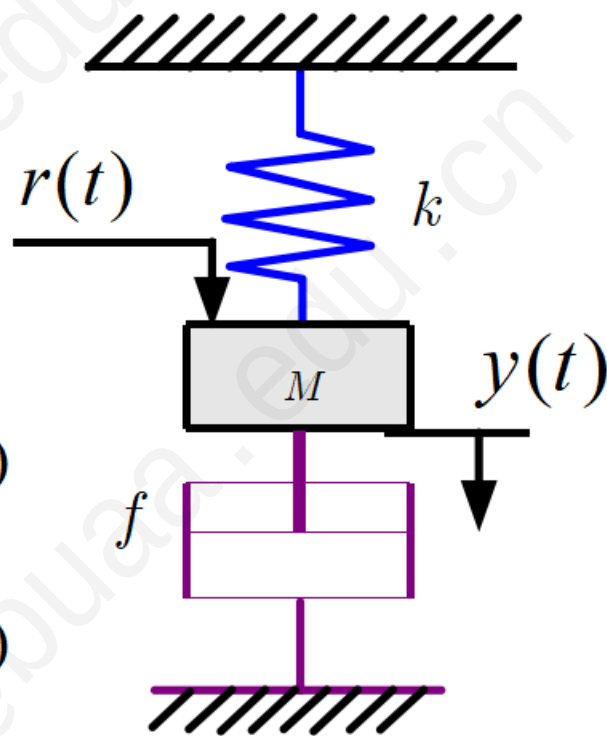
解： 分析质量块 M 受力：

外力： $r(t)$ 弹簧恢复力： $ky(t)$

阻尼力： $f \frac{dy(t)}{dt}$ 惯性力： $M \frac{dy^2(t)}{dt}$

$$M \frac{dy^2(t)}{dt} = r(t) - f \frac{dy(t)}{dt} - ky(t)$$

$$\text{或 } r(t) = M \frac{dy^2(t)}{dt} + f \frac{dy(t)}{dt} + ky(t)$$



2.1 控制系统微分方程的建立

二、线性系统



$$\begin{aligned} & a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y \\ & = b_0 r^{(m)} + b_1 r^{(m-1)} + \dots + b_{m-1} \dot{r} + b_m r, \quad m \leq n \end{aligned}$$

- 若其所有系数均为常数，称为**时不变(定常)线性系统**；
- 若至少有一个系数是时间的函数，称为**时变(非定常)线性系统**；
- 线性系统满足**叠加原理**。



例： 考虑如下两个系统：

$$y^{(3)} + 2\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = r(t)$$

及

$$y^{(3)} + \sin(t)\ddot{y} + t^2\dot{y} + 4ty = r(t)$$

它们是线性系统吗？是时不变线性系统吗？是时变线性系统吗？

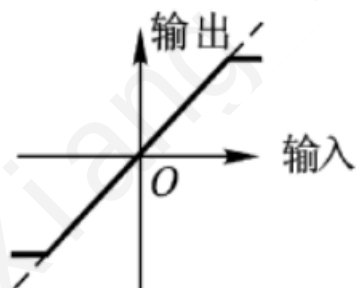


第二章 自动控制系统的数学模型

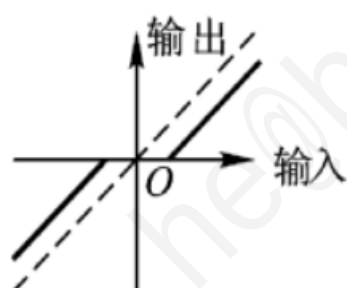
- 2.1 控制系统微分方程的建立
- 2.2 非线性微分方程的线性化
- 2.3 传递函数
- 2.4 动态结构图
- 2.5 系统的脉冲响应函数
- 2.6 典型反馈系统的集中传递函数

2.2 非线性微分方程的线性化

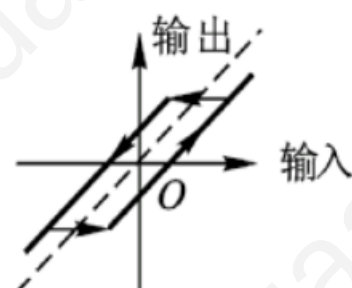
一、工程中的非线性



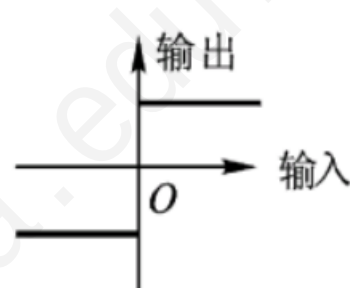
(a) 饱和



(b) 死区



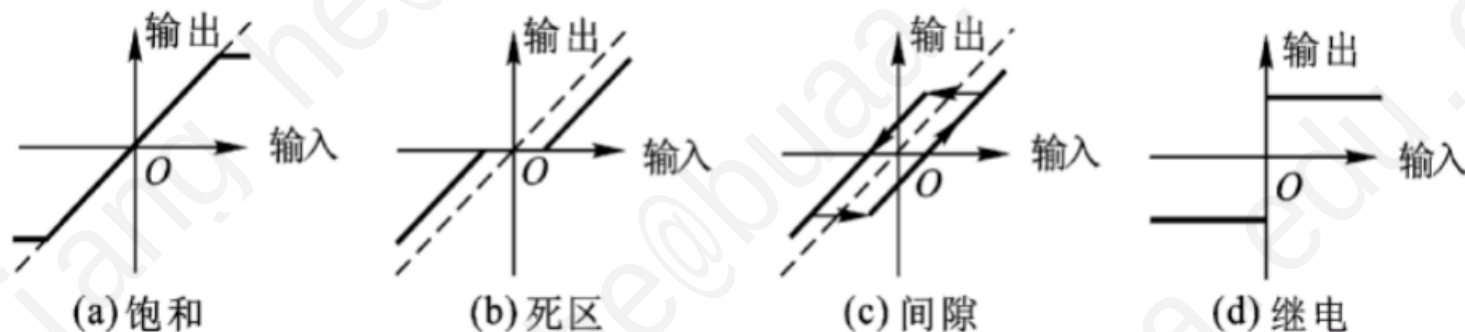
(c) 间隙



(d) 继电

2.2 非线性微分方程的线性化

二、弱非线性的线性化

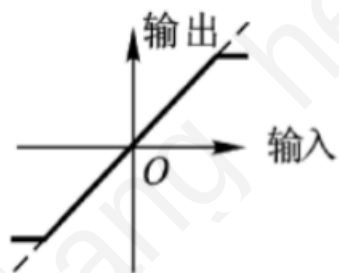


如图(a), 当输入信号幅值较小时, 可忽略非线性影响, 近似为放大特性。

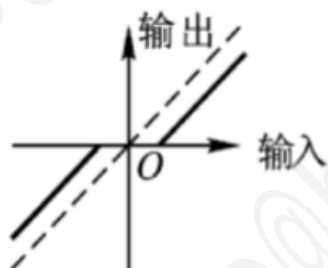
对(b)和(c), 当死区或间隙很较小时(相对于输入信号)同样忽略其影响, 近似为放大特性, 如图中虚线所示。

2.2 非线性微分方程的线性化

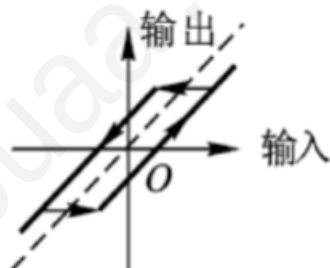
二、弱非线性的线性化



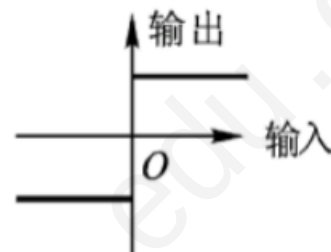
(a) 饱和



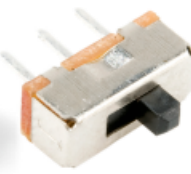
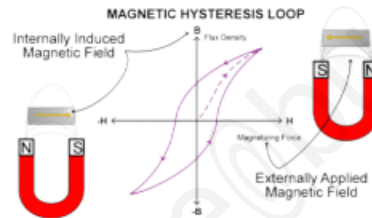
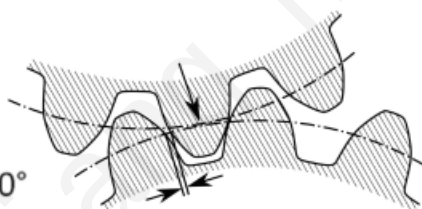
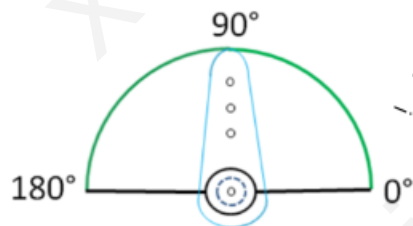
(b) 死区



(c) 间隙



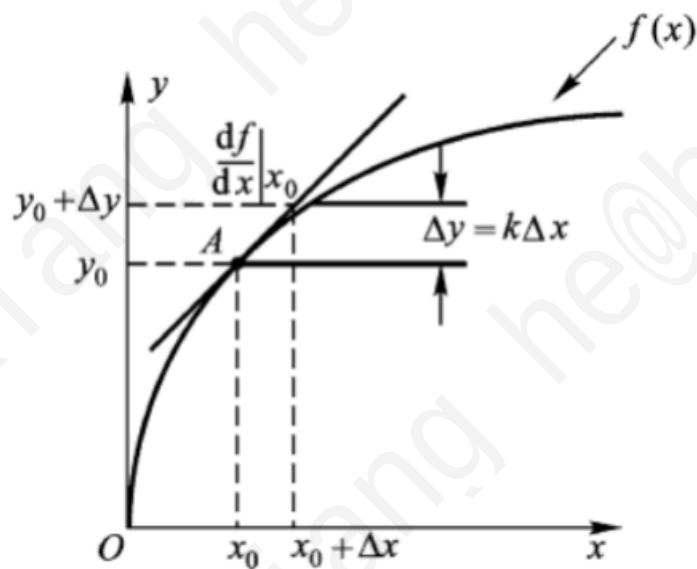
(d) 继电



分别对应了现实中的哪些装置或设备？

2.2 非线性微分方程的线性化

三、平衡位置附近的小偏差线性化



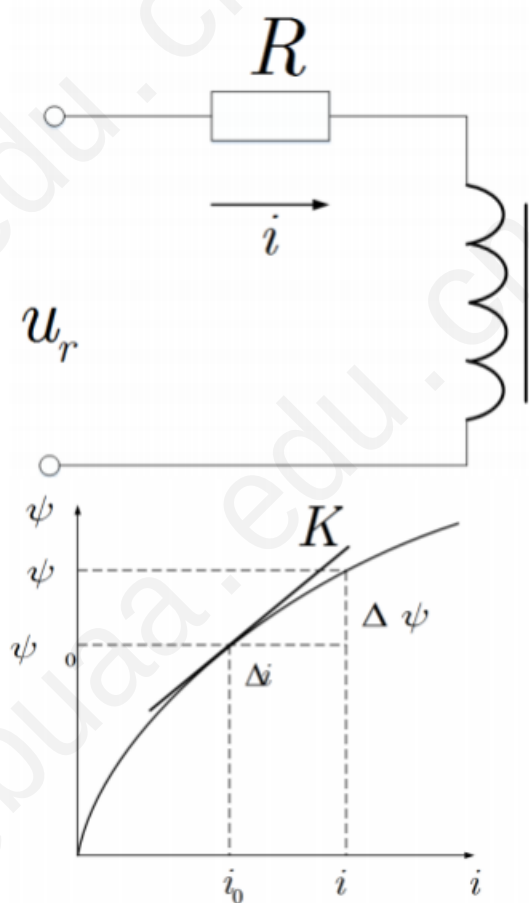
$$y = f(x) \approx f(x_0) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} (x - x_0)$$

$$y = kx + b$$

例：铁芯线圈电路如图所示：

$$iR + K_1 \frac{d\psi(i)}{dt} = u_r(t)$$

其中, $d\psi / dt$ 为电感的感应电压, $\psi(i)$ 为磁通量, 其与电流的关系如图所示。



线性化: $\psi(i) \approx \psi(i_0) + \left. \frac{d\psi}{di} \right|_{i=i_0} (i - i_0)$

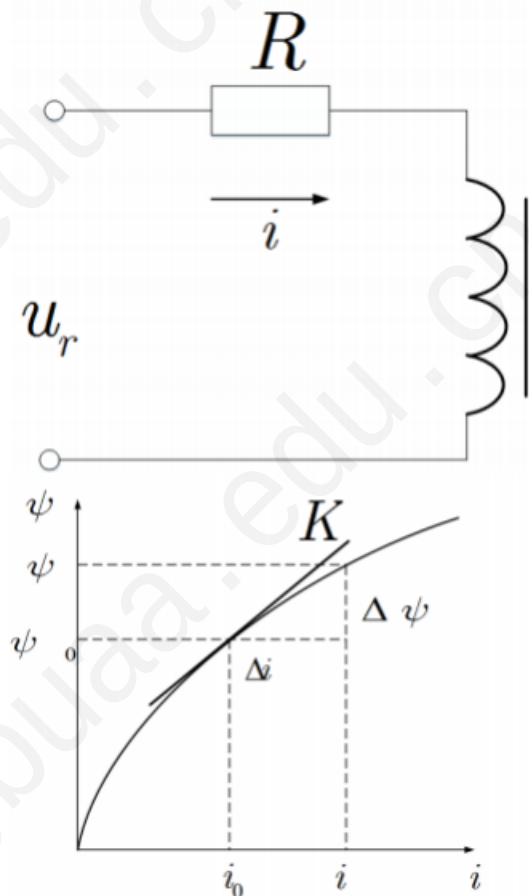
$$\psi(i) \approx Ki + b, \quad K = \left. \frac{d\psi}{di} \right|_{i=i_0}$$

所以

$$\frac{d\psi}{dt} = \frac{d\psi}{di} \frac{di}{dt} = K \frac{di}{dt}$$

故

$$iR + K_1 K \frac{di}{dt} = u_r(t)$$





第二章 自动控制系统的数学模型

- 2.1 控制系统微分方程的建立
- 2.2 非线性微分方程的线性化
- 2.3 传递函数 • **2.0 复习： Laplace 变换及反变换**
- 2.4 动态结构图
- 2.5 系统的脉冲响应函数
- 2.6 典型反馈系统的集中传递函数



2.0 Laplace变换及反变换

一、Laplace 变换

给定实函数 $f(t)$, $f(t)=0 \quad \forall t < 0$, $f(t)$ 的 *Laplace* 变换定义为

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

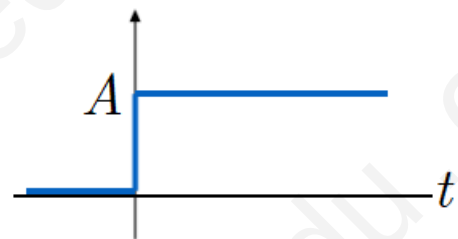
其中, s 为复变量。



例：令 $f(t) = e^{-\alpha t}, t \geq 0$ 。求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。

例：阶跃函数：

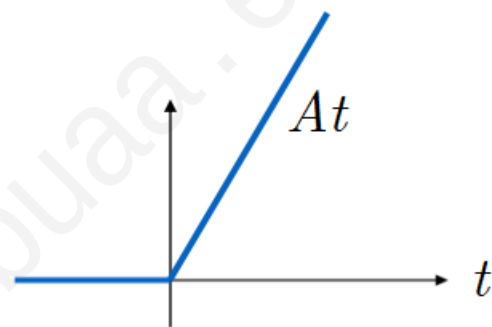
$$f(t) = \begin{cases} A, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。

例：斜坡函数：

$$f(t) = \begin{cases} At, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。



例:

$$f(t) = \begin{cases} A \sin \omega t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。

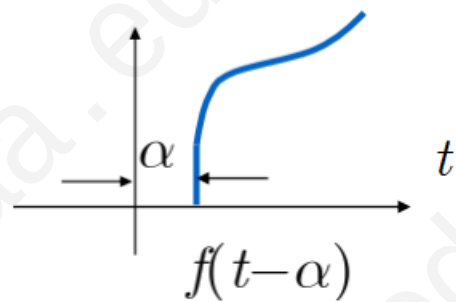
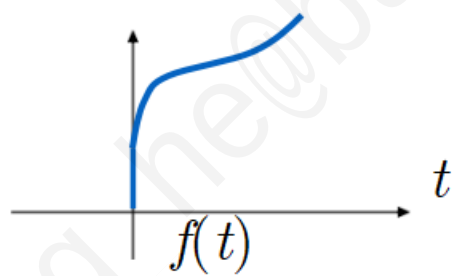
例:

$$f(t) = \begin{cases} A \cos \omega t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。



例： 延迟函数: $f(t - \alpha)$

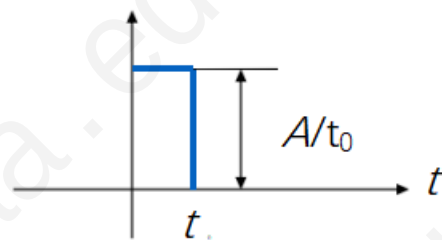


令 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L}[f(t - \alpha)] = e^{-\alpha s} F(s), \quad \forall \alpha \geq 0$$

例：脉动函数

$$f(t) = \begin{cases} \frac{A}{t_0}, & 0 \leq t \leq t_0 \\ 0, & t < 0, \quad t > t_0 \end{cases}$$



$f(t)$ 可表示为

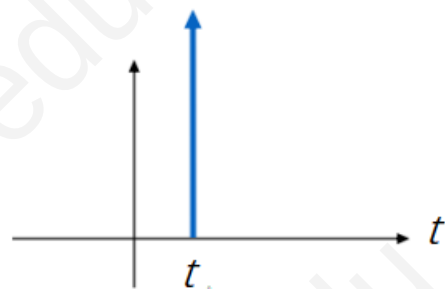
$$f(t) = \frac{A}{t_0} 1(t) - \frac{A}{t_0} 1(t - t_0)$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{A}{t_0 s} - \frac{A}{t_0 s} e^{-st_0}$$

例：脉冲函数：

$$\delta(t-t_0) = \begin{cases} \infty, & t = t_0 \\ 0, & t \neq t_0 \end{cases}$$

$$\text{且 } \int_{t_0^-}^{t_0^+} \delta(t-t_0) dt = 1$$



$$\text{特别地, } \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$

$$\text{Laplace变换 } \mathcal{L}[\delta(t-t_0)] = e^{-st_0}$$

$$\text{及 } \mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$



2.0 Laplace变换及反变换

二、 Laplace 反变换

给定Laplace 变换 $F(s)$, 其反变换记为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$$

由下式给出

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

其中, c 为大于 $F(s)$ 所有奇异点实部的常数。



例： 给定 $F(s)=1/(s+1)$, 求 $f(t)$ 。

例： 给定 $F(s)=1/s$, 求 $f(t)$ 。



2.0 Laplace变换及反变换

三、 Laplace 变换定理

定理1: 令 k 为一常数, $F(s)$ 为 $f(t)$ 的 *Laplace* 变换。则

$$\mathcal{L}[kf(t)] = kF(s)$$

定理2: 令 $F_1(s)$ 及 $F_2(s)$ 分别为 $f_1(t)$ 及 $f_2(t)$ 的 *Laplace* 变换。则

$$\mathcal{L}[\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)] = \alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s), \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in R$$



定理 3(微分定理): 令 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的 *Laplace* 变换, $f(0)$ 为 t 趋于 0 时 $f(t)$ 的左极限。则 $f(t)$ 的微分的 *Laplace* 变换为

$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = sF(s) - f(0)$$

更一般地,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] &= s^n F(s) - \lim_{t \rightarrow 0} \left[s^{n-1} f(t) + s^{n-2} \frac{df(t)}{dt} + \dots + \frac{d^{n-1} f(t)}{dt^{n-1}} \right] \\ &= s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f^{(1)}(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)\end{aligned}$$



定理4(积分定理): $f(t)$ 积分的 *Laplace* 变换为

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$$

对 n 阶积分,

$$\mathcal{L}\left[\underbrace{\int_0^t \dots \int_0^t f(\tau) (d\tau)^n}_n\right] = \frac{F(s)}{s^n}$$



定理5 (复位移定理): 令 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的 *Laplace* 变换, 则 $e^{\mp \alpha t} f(t)$ 的 *Laplace* 变换为

$$\mathcal{L}[e^{\mp \alpha t} f(t)] = F(s \pm \alpha)$$

其中, α 是一常数。

定理6 (卷积定理): 令 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 分别为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的 *Laplace* 变换, 且 $f_1(t)=0, f_2(t)=0, \forall t < 0$ 。则

$$F_1(s)F_2(s) = \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau\right]$$



定理7(初值定理): 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 且 $\lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s)$ 存在, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s)$$

或
$$f(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s)$$

定理8(终值定理): 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ 和 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 存在, 则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$



2.0 Laplace变换及反变换

四、 Laplace 反变换：部分分式展开法

考虑函数

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

其中, $A(s)$ 和 $B(s)$ 均为 s 的多项式且 $\deg(A(s)) > \deg(B(s))$ 。记 $A(s)$ 为

$$A(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$$

其根称为极点; 记

$$B(s) = b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m$$

其根称为零点。



1. $F(s)$ 的极点均为单根时的部分分式展开

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)} = \frac{a_1}{s-p_1} + \frac{a_2}{s-p_2} + \dots + \frac{a_n}{s-p_n}$$

其中, $a_i = [(s-p_i)F(s)]|_{s=p_i}$

$$f(t) = a_1 e^{p_1 t} + a_2 e^{p_2 t} + \dots + a_n e^{p_n t}, \quad \forall t \geq 0$$



例: $F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$

例: $F(s) = \frac{2s+12}{s^2+2s+5}$

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{2s+12}{s^2+2s+5} = \frac{10+2(s+1)}{(s+1)^2+2^2} = \frac{10}{(s+1)^2+2^2} + \frac{2(s+1)}{(s+1)^2+2^2} \\ &= 5 \frac{10}{(s+1)^2+2^2} + 2 \frac{2(s+1)}{(s+1)^2+2^2} \end{aligned}$$

因此, $f(t) = 5e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t, \quad t \geq 0$



2. $F(s)$ 含重根时的部分分式展开

$$G(s) = \frac{B(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_{n-r})(s-p_i)^r}, \quad (i \neq 1, 2, \dots, n-r)$$

则 $G(s)$ 可展开成

$$G(s) = \underbrace{\frac{a_1}{s-p_1} + \frac{a_2}{s-p_2} + \dots + \frac{a_{n-r}}{s-p_{n-r}}}_{n-r \text{ terms of simple roots}} + \underbrace{\frac{A_1}{s-p_i} + \frac{A_2}{(s-p_i)^2} + \dots + \frac{A_r}{(s-p_i)^r}}_{r \text{ terms of repeated roots}}$$

其中 $a_j = [(s-p_j)G(s)]\big|_{s=p_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n-r)$

$$\begin{cases} A_r = [(s-p_i)^r G(s)]\big|_{s=p_i} \\ A_{r-k} = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{ds^k} [(s-p_i)^r G(s)]\big|_{s=p_i} \quad (k = 1, 2, \dots, r-1) \end{cases}$$



例: $G(s) = \frac{1}{s(s+1)^3(s+2)}$

$$G(s) = \frac{a_1}{s} + \frac{a_2}{s+2} + \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{(s+1)^2} + \frac{A_3}{(s+1)^3}$$

其中

$$\begin{cases} a_1 = [sG(s)]|_{s=0} = \frac{1}{2} \\ a_2 = [(s+2)G(s)]|_{s=-2} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_3 = [(s+1)^3 G(s)]|_{s=-1} = -1 \\ A_2 = \frac{d}{ds} [(s+1)^3 G(s)]|_{s=-1} = 0 \\ A_1 = \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} [(s+1)^3 G(s)]|_{s=-1} = -1 \end{cases}$$



2.0 Laplace变换及反变换

五、解 LTI 微分方程

- 对微分方程两端进行 *Laplace* 变换;
- 求输出变量;
- 部分分式展开;
- 用 *Laplace* 反变换求得微分方程的时间解。



例: 解方程: $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 5u(t)$

其中 $u(t) = 1(t), \quad y(0) = -1, \quad \dot{y}(0) = 2$

解: 方程两边进行Laplace变换:

$$s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 3sY(s) - 3y(0) + 2Y(s) = 5/s$$

将初始条件代入并用部分分式展开得:

$$Y(s) = \frac{-s^2 - s + 5}{s(s+1)(s+2)} = \frac{5}{2s} - \frac{5}{s+1} + \frac{3}{2(s+2)}$$

取Laplace反变换:

$$y(t) = 2.5 - 5e^{-t} + 1.5e^{-2t}, \quad t \geq 0$$



例：解方程： $y^{(3)} + 3\ddot{y} + 3\dot{y} + y = 1$, $y(0) = \dot{y}(0) = \ddot{y}(0) = 0$

解：

$$F(s) = \frac{1}{s(s+1)^3} = \frac{b_1}{s+1} + \frac{b_2}{(s+1)^2} + \frac{b_3}{(s+1)^3} + \frac{c_4}{s}$$

$$b_3 = \left[(s+1)^3 \frac{1}{s(s+1)^3} \right] \Big|_{s=-1} = -1$$

$$b_1 = \frac{1}{2!} (2s^{-3}) \Big|_{s=-1} = -1$$

$$\begin{aligned} b_2 &= \left\{ \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s(s+1)^3} (s+1)^3 \right] \right\} \Big|_{s=-1} = \left[\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \right) \right] \Big|_{s=-1} \\ &= (-s^{-2}) \Big|_{s=-1} = -1 \end{aligned}$$

$$c_4 = \frac{1}{s(s+1)^3} s \Big|_{s=0} = 1$$

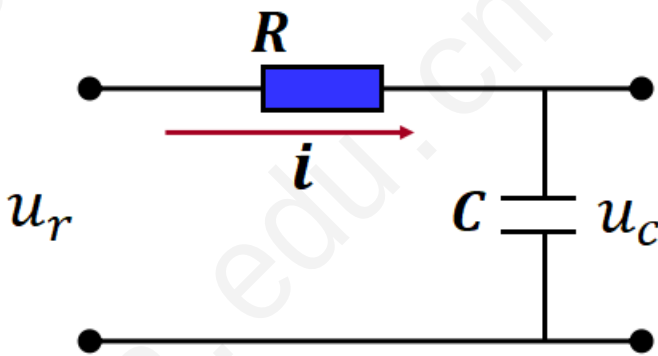
$$F(s) = \frac{1}{s} + \frac{-1}{(s+1)^3} + \frac{-1}{(s+1)^2} + \frac{-1}{s+1}$$

$$y = 1 - \frac{1}{2} t^2 e^{-t} - t e^{-t} - e^{-t}, \quad t \geq 0$$

3 传递函数

例5

RC无源网络



解:

RC无源网络微分方程的解为

$$u_c(t) = (1 - e^{-\frac{1}{RC}t})u_r + u_c(0)e^{-\frac{1}{RC}t}$$

若初始条件为零, 则上式为 $u_c(t) = (1 - e^{-\frac{1}{RC}t})u_r$, 其拉氏变换为

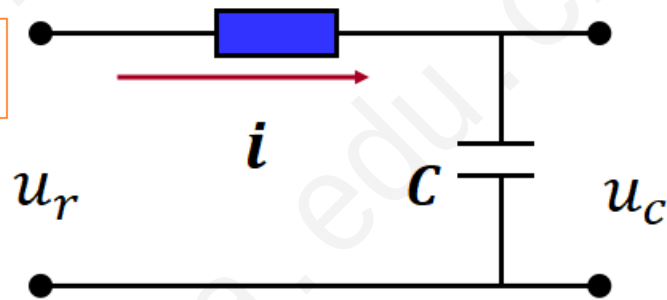
$$U_c(s) = \frac{1}{Ts + 1} U_r(s), \quad (T = RC)$$

$1/(Ts + 1)$ 称为RC无源网络的传递函数, 并表示为

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

例5

RC无源网络



解:

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

它是复域中描述RC无源网络输入和输出动态关系的数学模型，常用如下方框图来表示它们之间的传递运算关系：





3 传递函数

一. 基本概念和定义

设任一系统或元件的**微分方程**如下

$$a_0 \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n c(t) = b_0 \frac{d^m r(t)}{dt^m} + \cdots + b_m r(t)$$

$c(t)$: 系统的输出, 且 $c(0^-) = \dot{c}(0^-) = \cdots = 0$

$r(t)$: 系统的输入

$a_0, a_1, \cdots, a_n, b_0, \cdots, b_m$: 与系统或元件结构、参数有关的常数

拉氏变换

$$(a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n) C(s) = (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m) R(s)$$



3 传递函数

一. 基本概念和定义

$$(a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n)C(s) = (b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_m)R(s)$$

【定义】在零初值条件下，线性定常系统（或元件）的输出变量的拉普拉斯变换和输入变量的拉普拉斯变换之比，称为**传递函数**，即

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n} = G(s)$$

方框图表示





3 传递函数

一. 基本概念和定义

零初始条件的含义:

1. 一指输入作用是 $t = 0$ 后才加于系统的, 因此输入量及其各阶导数, 在 $t = 0^-$ 时的值为零。
2. 二指输入信号作用于系统之前系统是静止的, 即 $t = 0^-$ 时, 系统的输出量及各阶导数为零。

传递函数的性质:

- ① 完全描绘了微分方程;
- ② s 域中的数学模型, 表示了系统内部的动态结构和参数;
- ③ 只反映零初始状态下的动态规律;
- ④ 导数^{转换}→代数, 给运算带来了方便。



3 传递函数

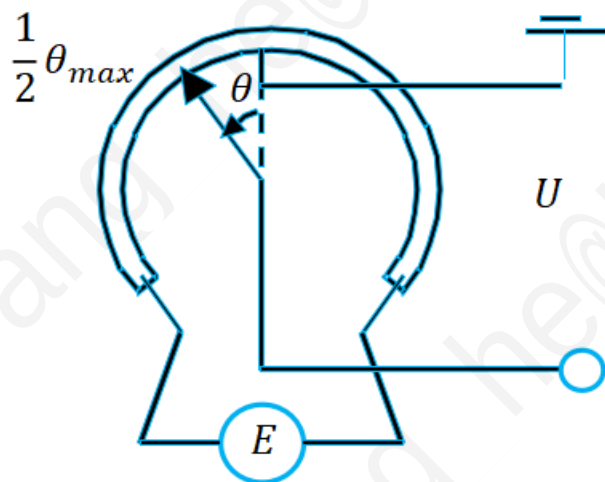
二. 关于传递函数的几点说明

- 传递函数仅适用于线性定常系统，否则无法用拉氏变换导出；
- 传递函数完全取决于系统内部的结构和参数，与外界输入无关；
- 传递函数是关于复变量 s 的有理分式，且它的分子和分母的阶次满足： $n \geq m$ 。
- 一定的传递函数有一定的零、极点分布图与之对应；
- 传递函数的拉氏反变换为该系统的脉冲响应函数；
- 传递函数是在零初始条件下建立的，它只是系统的零状态模型，有一定的局限性。

3 传递函数

三. 典型元部件的传递函数

1. 电位器



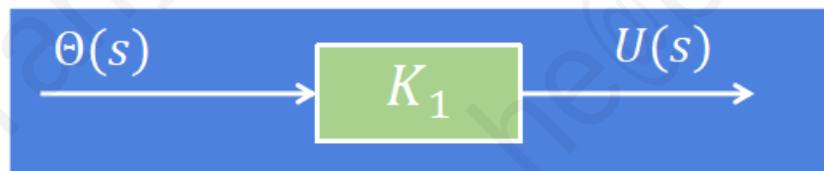
转角 $\theta(t)$ 与输出电压 $u(t)$ 的关系

$$u(t) = K_1 \theta(t)$$

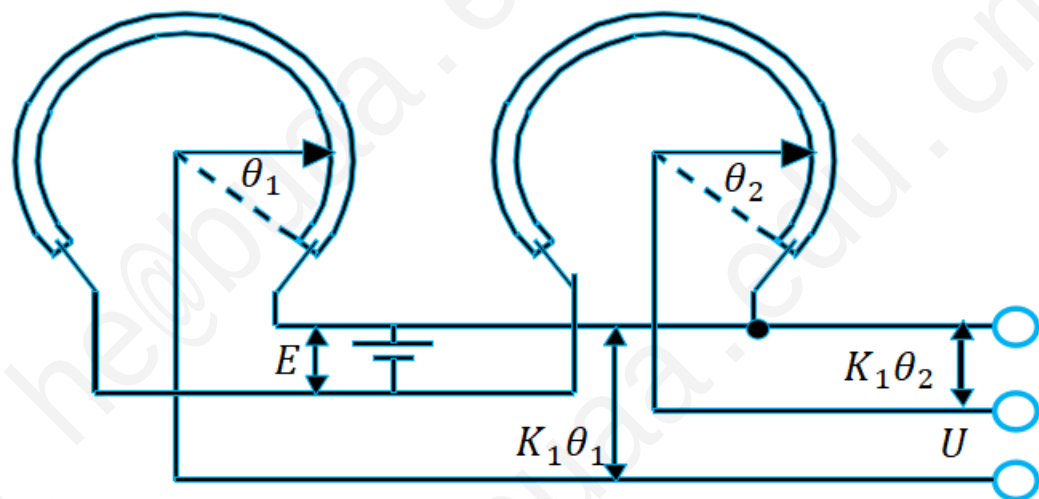
其中 $K_1 = \frac{E}{\theta_{max}}$

传递函数

$$K_1 = \frac{U(s)}{\Theta(s)}$$



2. 电位器电桥



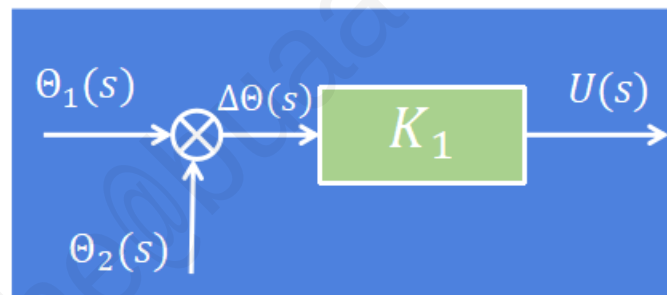
电位器电桥的输出电压为

$$u(t) = u_1(t) - u_2(t)$$

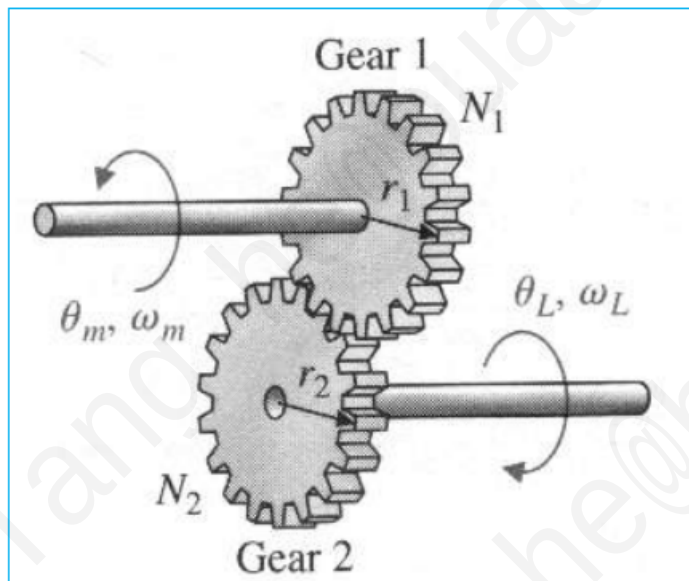
$$= K_1(\theta_1(t) - \theta_2(t)) = K_1\Delta\theta(t)$$

传递函数为

$$G(s) = \frac{U(s)}{\Delta\Theta(s)} = K_1$$



3. 齿轮系



一级齿轮传动比为

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

传递函数为

$$\frac{\Omega_2(s)}{\Omega_1(s)} = \frac{1}{i} = G(s)$$

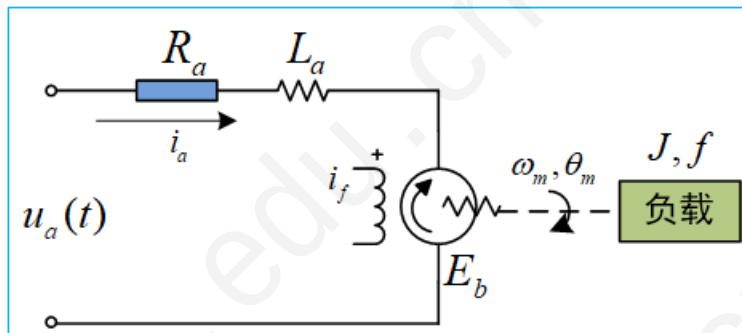
将负载转动惯量 J_2 和粘性摩擦系数 f_2 折合到第一个轴上，折合前后功率平衡，即

$$J_1 \dot{\omega}_1 \omega_1 + f_1 \omega_1 \omega_1 + J_2 \dot{\omega}_2 \omega_2 + f_2 \omega_2 \omega_2 = J \dot{\omega}_1 \omega_1 + f \omega_1 \omega_1$$

$$\therefore \begin{cases} J = J_1 + \frac{J_2}{i^2} \\ f = f_1 + \frac{f_2}{i^2} \end{cases}$$

为了降低 J ，主要应降低 J_1 ，扩大传动比 i 。

4. 电枢控制直流电动机



① 电路平衡方程

$$u_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + E_b$$

式中 $E_b = k_b \omega_m$ 为电机反电动势。

② 力矩平衡方程

$$J_m \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} = M_m - f_m \omega_m$$

式中, J_m 和 f_m 分别为折合惯量和折合粘性阻尼系数, $M_m = C_m i_a$ 为输出力矩。

4. 电枢控制直流电动机

③ 变换方程

$$(L_a s + R_a) I_a(s) = U_a(s) - k_b s \Theta_m(s)$$

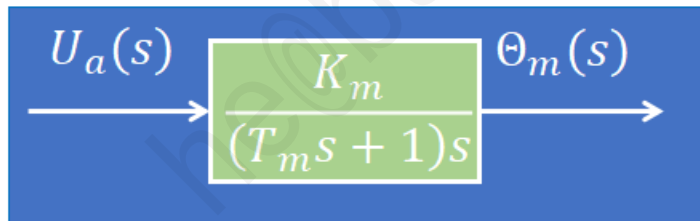
$$(J_m s^2 + f_m s) \Theta_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$\therefore \frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{C_m}{(L_a s + R_a)(J_m s^2 + f_m s) + k_b C_m s}$$

当 $L_a \approx 0$ 时, $\frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{C_m}{J_m R_a s^2 + (f_m R_a + k_b C_m) s} = \frac{k_m}{(T_m s + 1) s}$

式中, $k_m = \frac{C_m}{f_m R_a + k_b C_m}$, $T_m = \frac{J_m R_a}{f_m R_a + k_b C_m}$ 。

若忽略 T_m , $\frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{k_m}{s}$





3 传递函数

三. 典型元部件的传递函数

传递函数都可表示成

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}$$

可分解成如下形式

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K s^v \prod_{i=1}^h (\tau_i s + 1) \prod_{j=1}^l (\tau_j^2 s^2 + 2\xi_j \tau_j s + 1)}{s^\gamma \prod_{i=1}^k (T_i s + 1) \prod_{j=1}^q (T_j^2 s^2 + 2\zeta_j T_j s + 1)}$$

式中: $K, \tau_i, T_i, \tau_j, T_j, \xi_i, \zeta_j \in \mathbb{R}$, 且满足

$$v + h + 2l = m, \quad \gamma + k + 2q = n$$

**K 传递系数或
开环增益**



3 传递函数

三. 典型元部件的传递函数

(1) 比例环节	$G(s) = K$
(2) 积分环节	$G(s) = \frac{1}{s}$
(3) 惯性环节	$G(s) = \frac{1}{Ts+1}$
(4) 微分环节	$G(s) = s$
(5) 振荡环节	$G(s) = \frac{1}{T^2s^2+2\xi Ts+1}$
(6) 延迟环节	$G(s) = e^{-\tau s}$
(7) 一阶微分	$G(s) = \tau s + 1$
(8) 二阶微分	$G(s) = \tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1$

4 动态结构图

一. 动态结构图的概念和组成

【概念】动态结构图是表示组成控制系统的各个元件之间信号传递动态关系的图形。

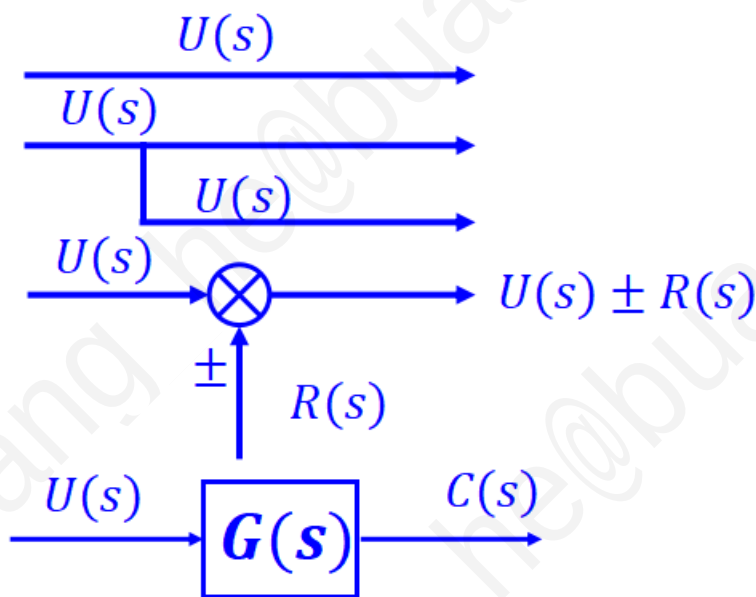
【组成】

(1) 信号线:

(2) 引出点:

(3) 综合点:

(4) 方框:

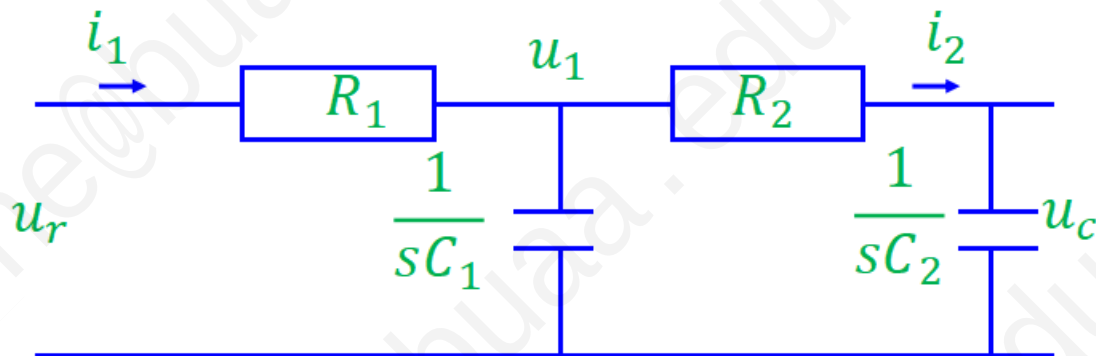


二.动态结构框图的建立

绘制双T网络的动态结构图

例6

解:



从左向右列出方程组

$$\begin{cases} I_1(s) = \frac{U_r(s) - U_1(s)}{R_1} \\ U_1(s) = [I_1(s) - I_2(s)] \cdot \frac{1}{sC_1} \\ I_2(s) = \frac{U_1(s) - U_c(s)}{R_2} \\ U_c(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{sC_2} \end{cases}$$



4 动态结构图

绘制双T网络的动态结构图

例6

解:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1(s) = \frac{U_r(s) - U_1(s)}{R_1} \\ U_1(s) = [I_1(s) - I_2(s)] \cdot \frac{1}{sC_1} \\ I_2(s) = \frac{U_1(s) - U_c(s)}{R_2} \\ U_c(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{sC_2} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} [U_r(s) - U_1(s)] \frac{1}{R_1} = I_1(s) \\ [I_1(s) - I_2(s)] \cdot \frac{1}{sC_1} = U_1(s) \\ [U_1(s) - U_c(s)] \frac{1}{R_2} = I_2(s) \\ I_2(s) \cdot \frac{1}{sC_2} = U_c(s) \end{array} \right.$$

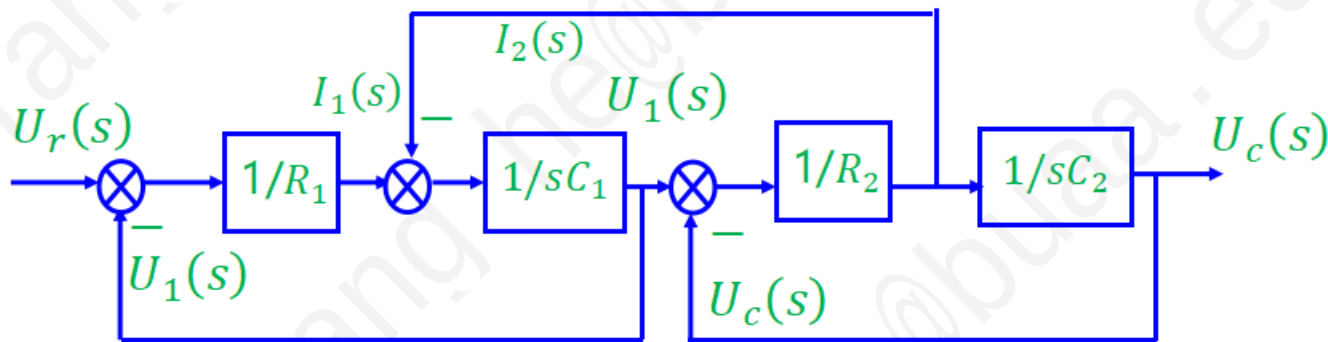
4 动态结构图

例6

绘制双T网络的动态结构图

解:

$$\begin{cases} [U_r(s) - U_1(s)] \frac{1}{R_1} = I_1(s) \\ [I_1(s) - I_2(s)] \cdot \frac{1}{sC_1} = U_1(s) \\ [U_1(s) - U_c(s)] \frac{1}{R_2} = I_2(s) \\ I_2(s) \cdot \frac{1}{sC_2} = U_c(s) \end{cases}$$



直接列写s域中的代数方程，画出动态结构图。

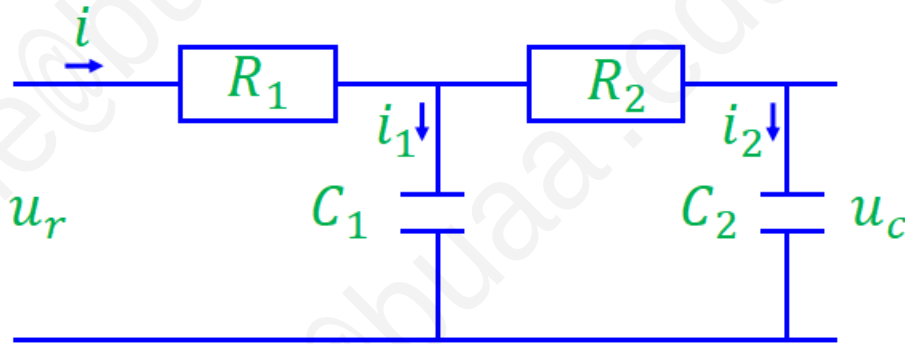


4 动态结构图

例6

重新选择一组中间变量，会有什么结果呢？（原中间变量为 i_1, u_1, i_2 ，现在改为 i, i_1, i_2 ）

解：



从右向左列方程

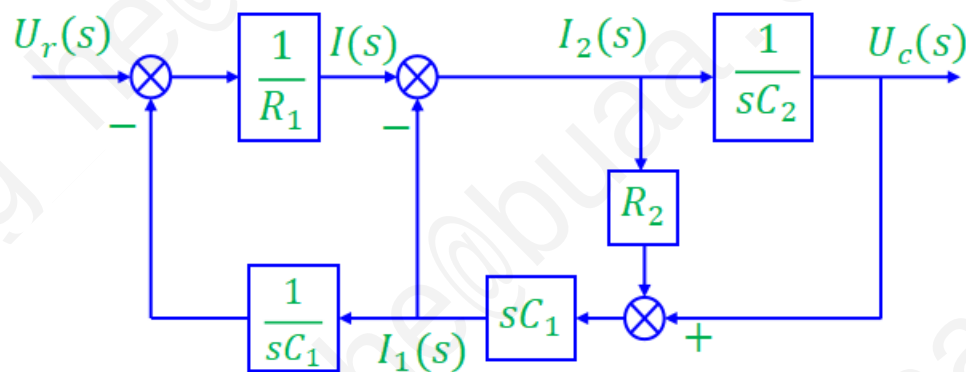
$$\begin{cases} U_c(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{sC_2} \\ I_2(s) = I(s) - I_1(s) \\ I_1(s) = [U_c(s) + I_2(s)R_2] \cdot sC_1 \\ I(s) = [U_r(s) - I_1(s)\frac{1}{sC_1}] \cdot \frac{1}{R_1} \end{cases}$$



例6

解:

$$\begin{cases} U_c(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{sC_2} \\ I_2(s) = I(s) - I_1(s) \\ I_1(s) = [U_c(s) + I_2(s)R_2] \cdot sC_1 \\ I(s) = [U_r(s) - I_1(s)\frac{1}{sC_1}] \cdot \frac{1}{R_1} \end{cases}$$



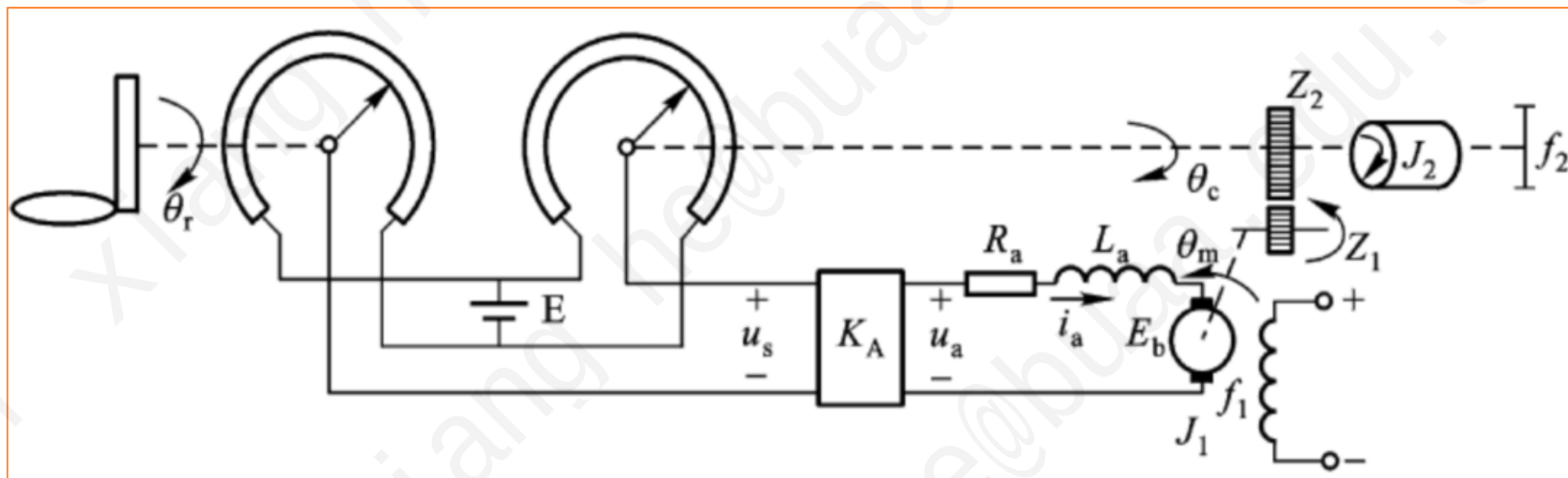
这个动态结构图与前一个动态结构图不一样，可见选择不同的中间变量，动态结构图也不一样，但是整个系统的输入输出关系并不改变的：

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1}$$

4 动态结构图

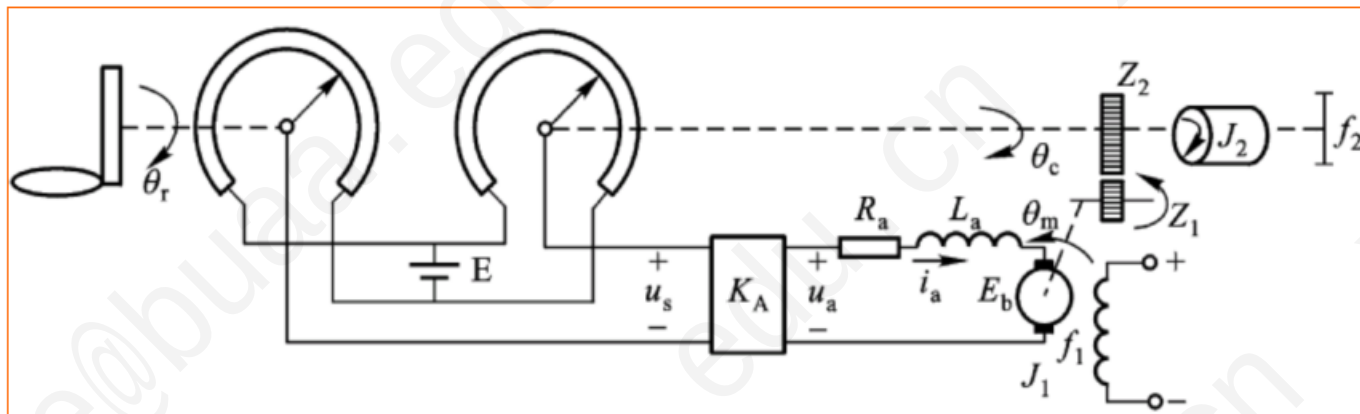
例7

位置随动系统如下图所示，试建立系统的动态结构图。



例7

解:



$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$

$$U_s(s) = K_s \theta_e(s)$$

$$U_a(s) = K_a U_s(s)$$

$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s)$$

$$M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$E_b(s) = K_b s \theta_m(s)$$

$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

$$\theta_c(s) = \theta_m(s) / i$$

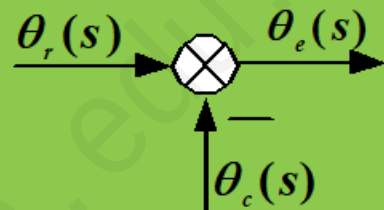
例7

$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$

$$U_s(s) = K_s \theta_e(s)$$

$$U_a(s) = K_a U_s(s)$$

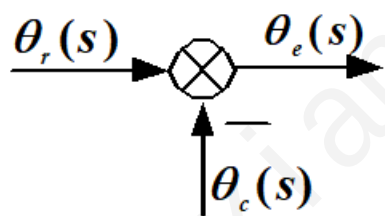
$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s)$$



$$E_b(s) = K_b s \theta_m(s)$$

$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

$$\theta_c(s) = \theta_m(s) / i$$



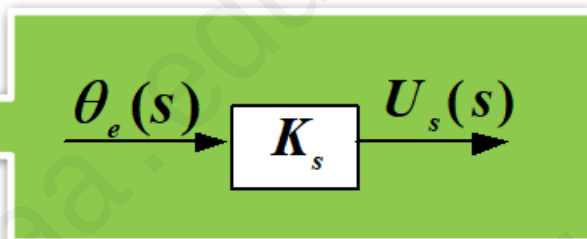
例7

$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$

$$U_s(s) = K_s \theta_e(s)$$

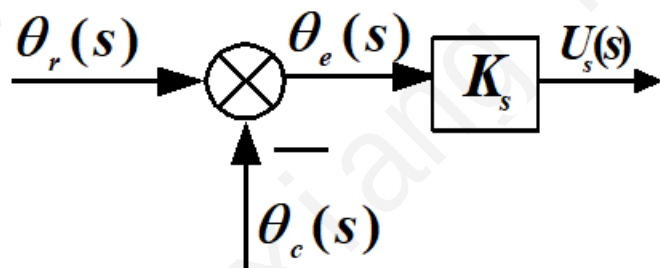
$$U_a(s) = K_a U_s(s)$$

$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s)$$



$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

$$\theta_c(s) = \theta_m(s) / i$$



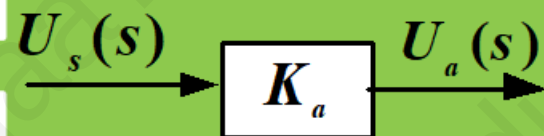
例7

$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$

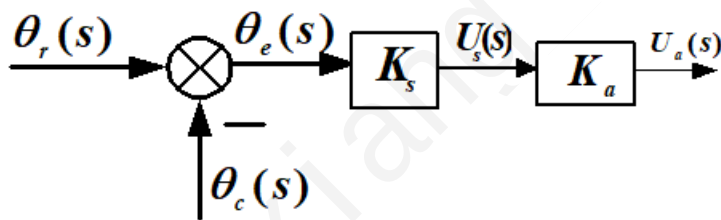
$$U_s(s) = K_s \theta_e(s)$$

$$U_a(s) = K_a U_s(s)$$

$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s)$$



$$\theta_c(s) = \theta_m(s)/i$$



例7

$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$

$$U_s(s) = K_s \theta_e(s)$$

$$U_a(s) = K_a U_s(s)$$

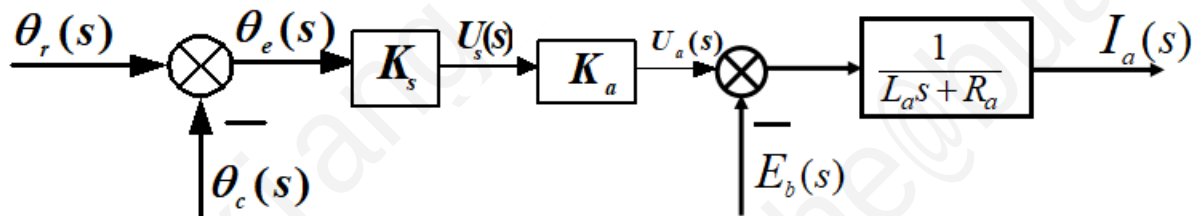
$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s)$$

$$M_m(s) = C_m I_a(s)$$

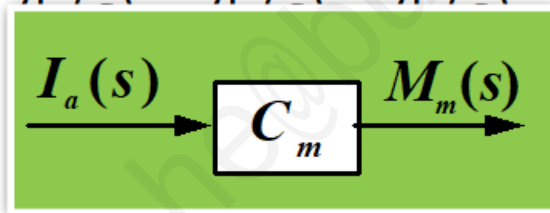
$$E_b(s) = K_b s \theta_m(s)$$

$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

$$\theta_c(s) = \theta_m(s) / i$$



例7



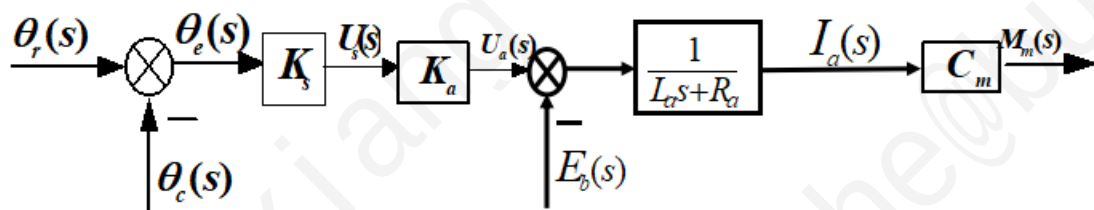
$$M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$E_b(s) = K_b s \theta_m(s)$$

$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

$$\theta_c(s) = \theta_m(s)/i$$

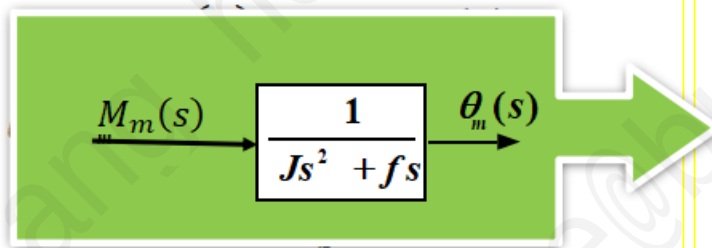
$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s)$$



例7

$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$

$$U_s(s) = K_s \theta_e(s)$$

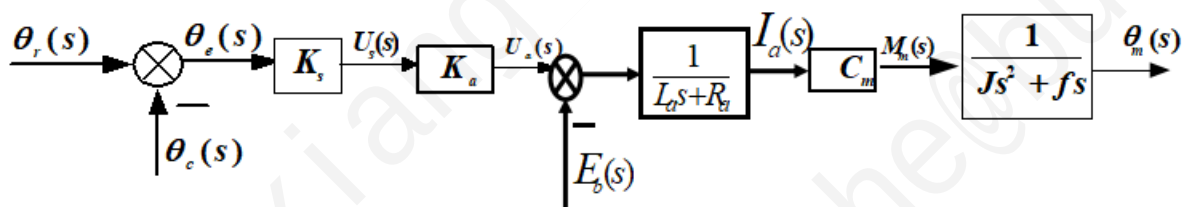


$$M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$E_b(s) = K_b s \theta_m(s)$$

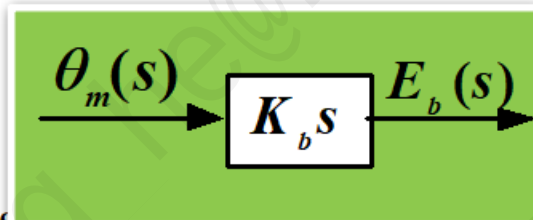
$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

$$\theta_c(s) = \theta_m(s)/i$$



例7

$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$



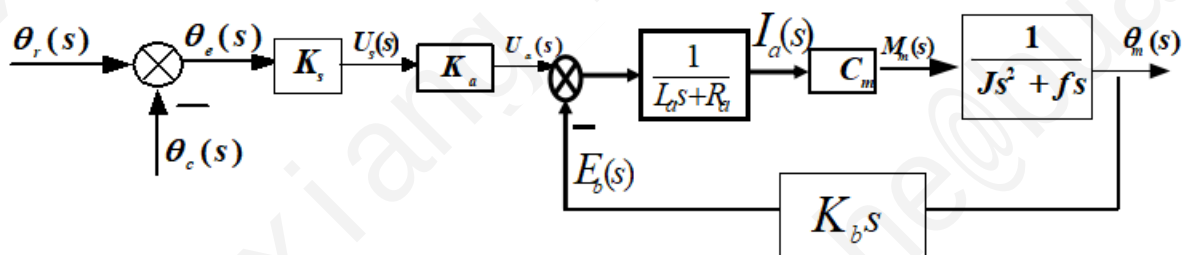
$$U_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + E_b(s)$$

$$M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$E_b(s) = K_b s \theta_m(s)$$

$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

$$\theta_c(s) = \theta_m(s) / i$$



例7

$$\theta_e(s) = \theta_r(s) - \theta_c(s)$$

$$U_s(s) = K_s \theta_e(s)$$

$$U_a(s) = K_a U_s(s)$$

$$U(s) = U_s(s) + U_a(s) = U_s(s) + K_a U_s(s)$$

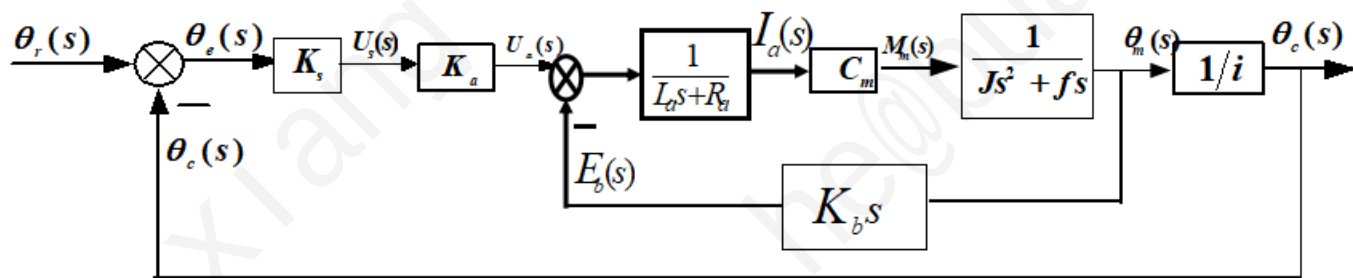
$$\theta_m(s) \rightarrow \boxed{1/i} \rightarrow \theta_c(s)$$

$$M_m(s) = C_m I_a(s)$$

$$E_b(s) = K_b s \theta_m(s)$$

$$J s^2 \theta_m(s) = M_m - f s \theta_m(s)$$

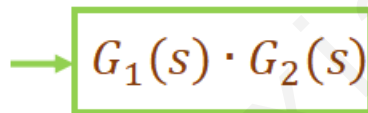
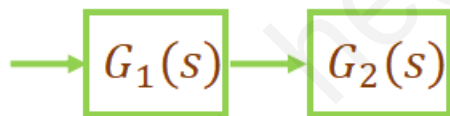
$$\theta_c(s) = \theta_m(s)/i$$



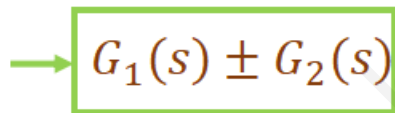
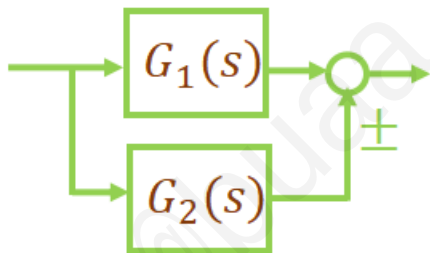
4 动态结构图

三. 动态结构图的等效变换

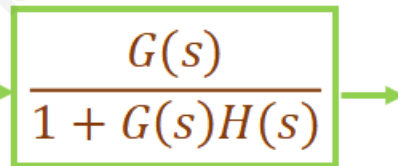
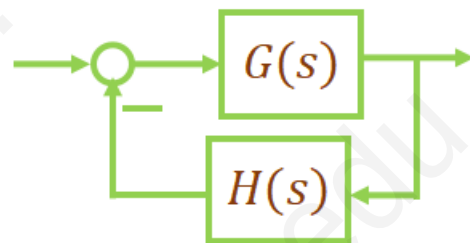
串联



并联



反馈



4 动态结构图

三. 动态结构图的等效变换

1. 串联

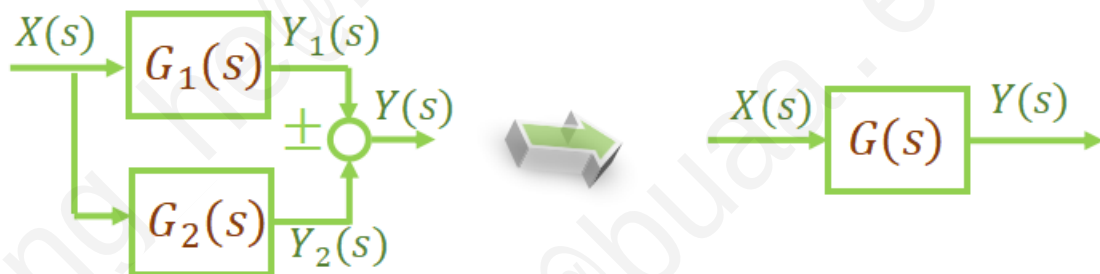


$$\begin{aligned}\because G_1(s) &= \frac{X_1(s)}{X(s)}, \\ G_2(s) &= \frac{Y(s)}{X_1(s)} \\ \therefore G(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{X_1(s)}{X(s)} \cdot \frac{Y(s)}{X_1(s)} = G_1(s)G_2(s)\end{aligned}$$

4 动态结构图

三.动态结构图的等效变换

2. 并联



$$\begin{aligned}\because Y(s) &= Y_1(s) \pm Y_2(s) = G_1(s)X(s) \pm G_2(s)X(s) \\ &= [G_1(s) \pm G_2(s)]X(s) = G(s)X(s) \\ \therefore G(s) &= G_1(s) \pm G_2(s)\end{aligned}$$

4 动态结构图

三.动态结构图的等效变换

3. 反馈



$$\because Y(s) = G(s)E(s), E(s) = R(s) \mp B(s), B(s) = H(s)Y(s)$$

$$Y(s) = G(s)[R(s) \mp B(s)] = G(s)R(s) \mp G(s)H(s)Y(s)$$

$$[1 \pm G(s)H(s)]Y(s) = G(s)R(s)$$

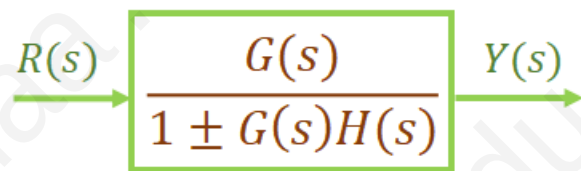
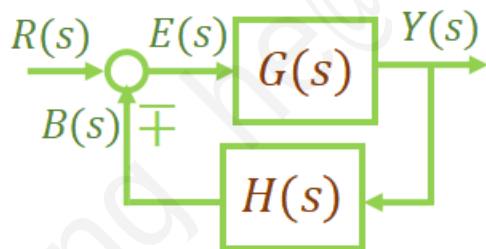
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

$$\therefore G(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

4 动态结构图

三.动态结构图的等效变换

3. 反馈



闭环传递函数



用 $\Phi(s)$ 表示

开环传递函数



$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

前向通道传递函数



$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s)$$

单位反馈

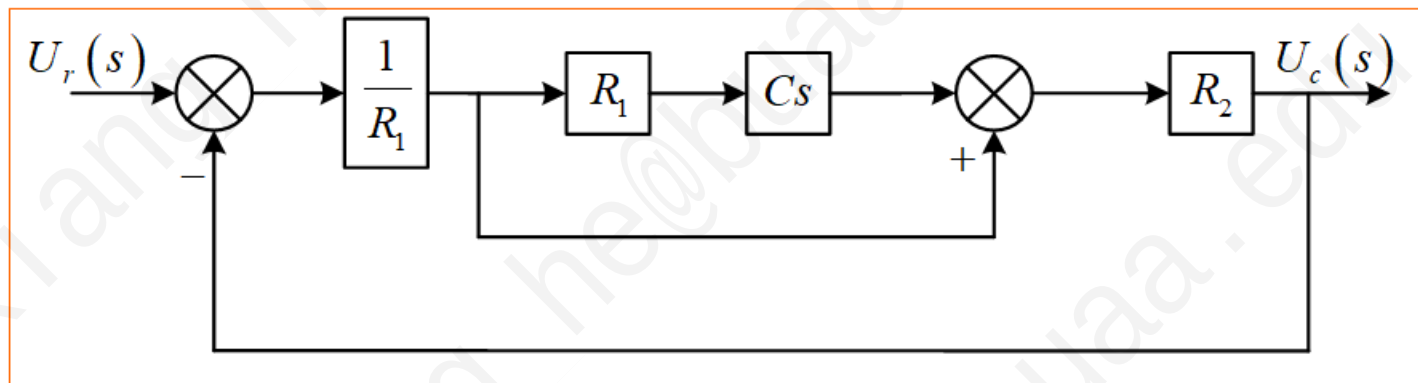


$$H(s) = 1, \quad \Phi(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)}$$

4 动态结构图

例8

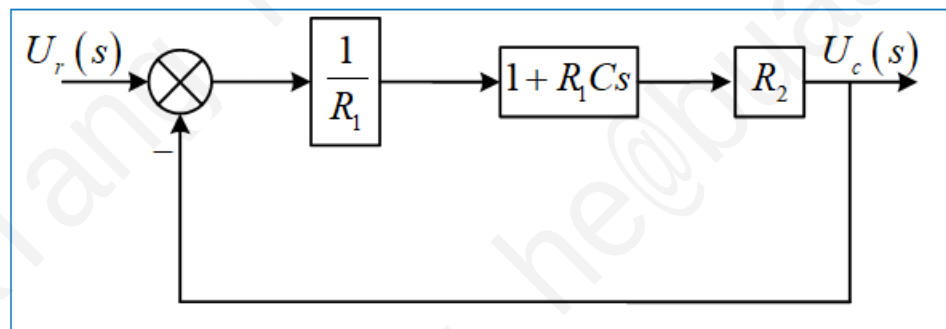
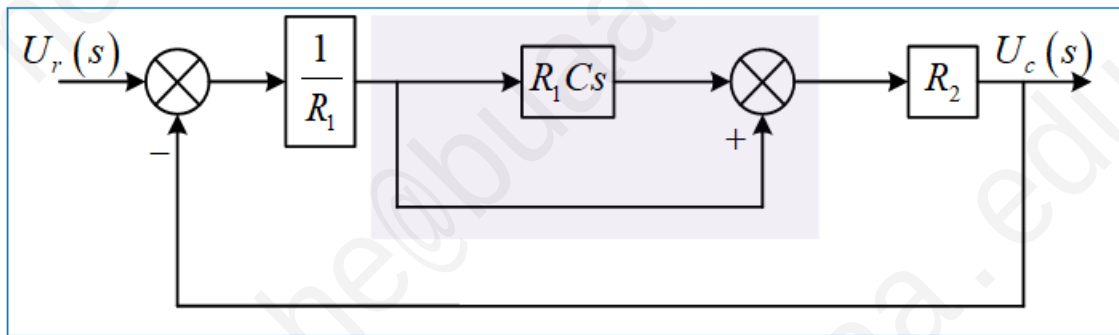
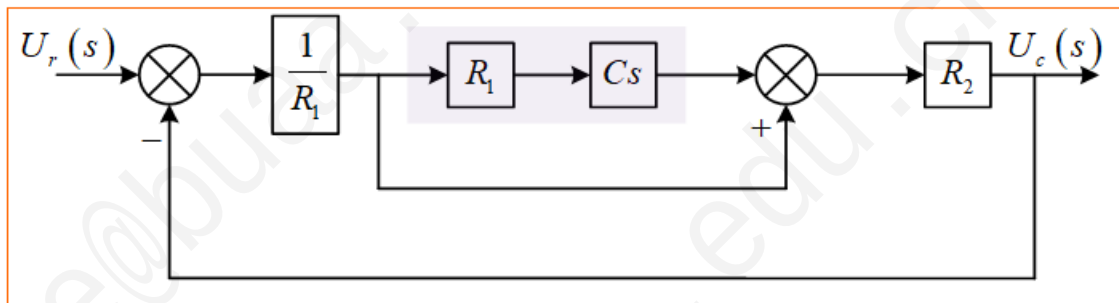
求 $\Phi(s)$ 。



例9

求 $\Phi(s)$ 。

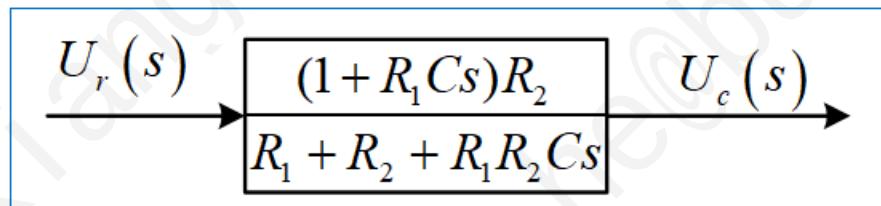
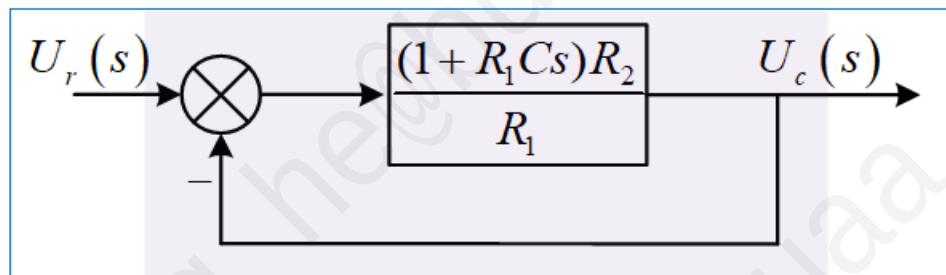
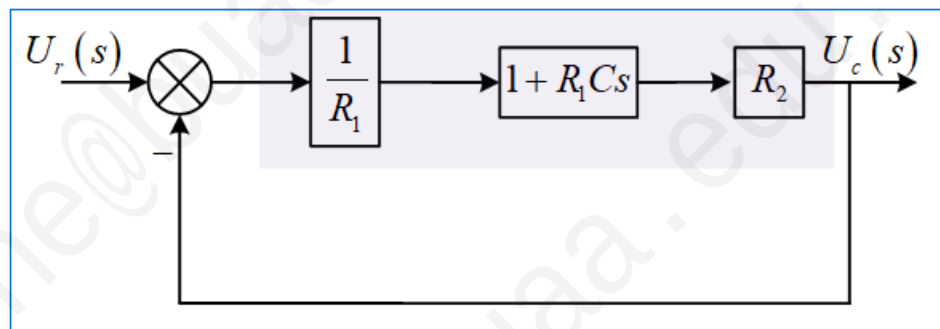
解:



例9

求 $\Phi(s)$ 。

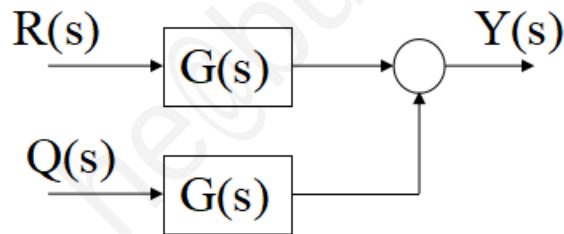
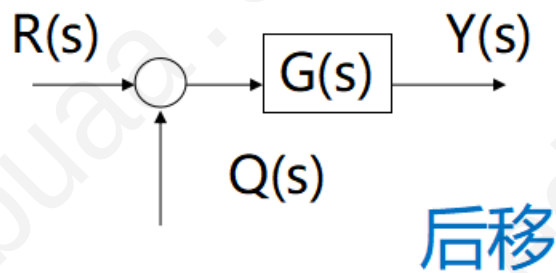
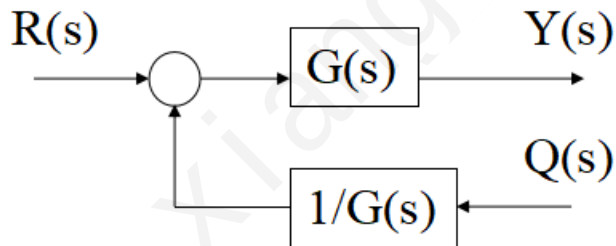
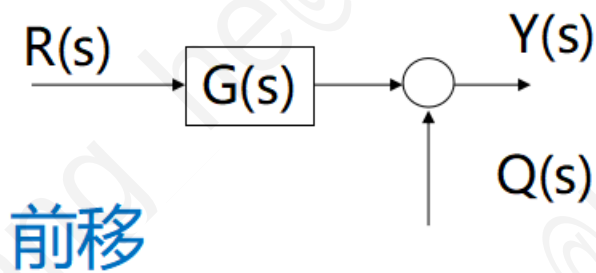
解:



4 动态结构图

三. 动态结构图的等效变换

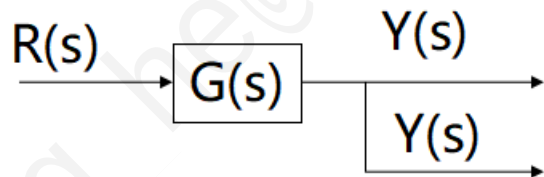
4. 综合点前/后移



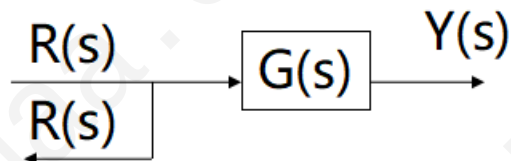
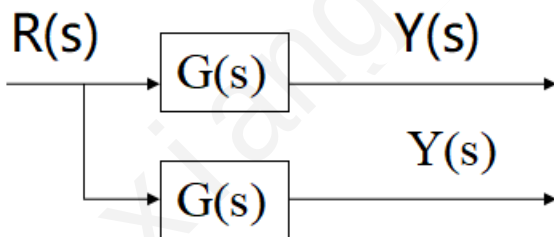
4 动态结构图

三. 动态结构图的等效变换

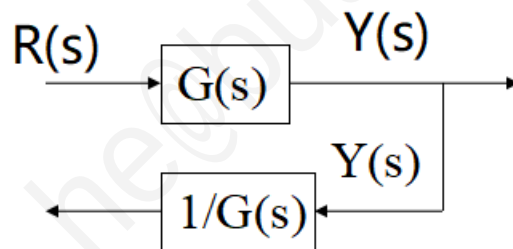
5. 引出点前/后移



前移



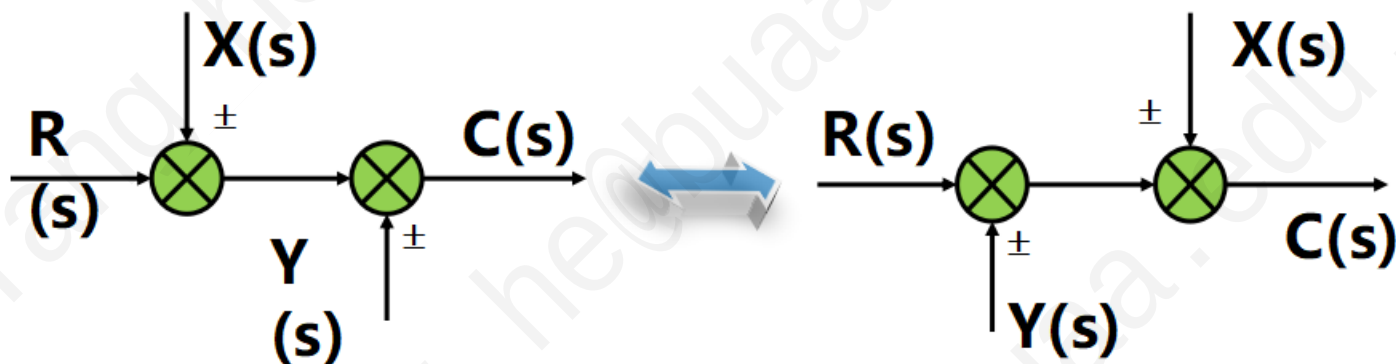
后移



4 动态结构图

三. 动态结构图的等效变换

6. 综合点间移动

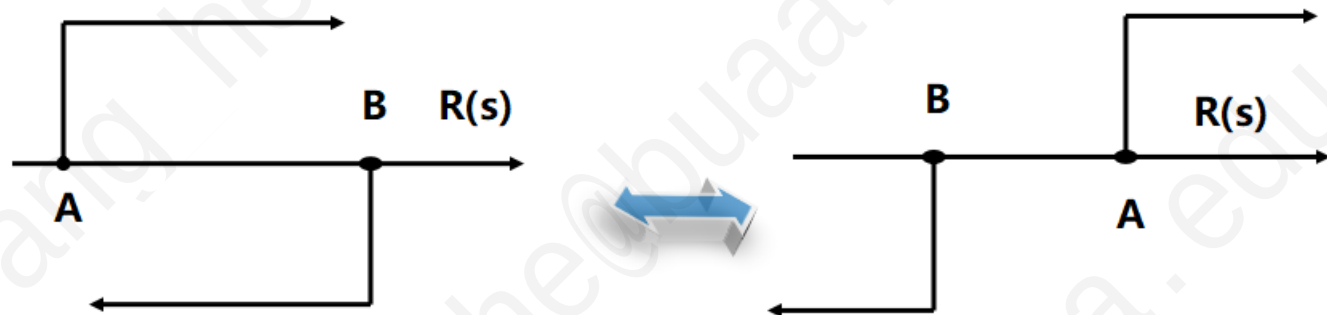


结论：多个相邻的综合点可以随意交换位置。

4 动态结构图

三. 动态结构图的等效变换

7. 引出点间移动

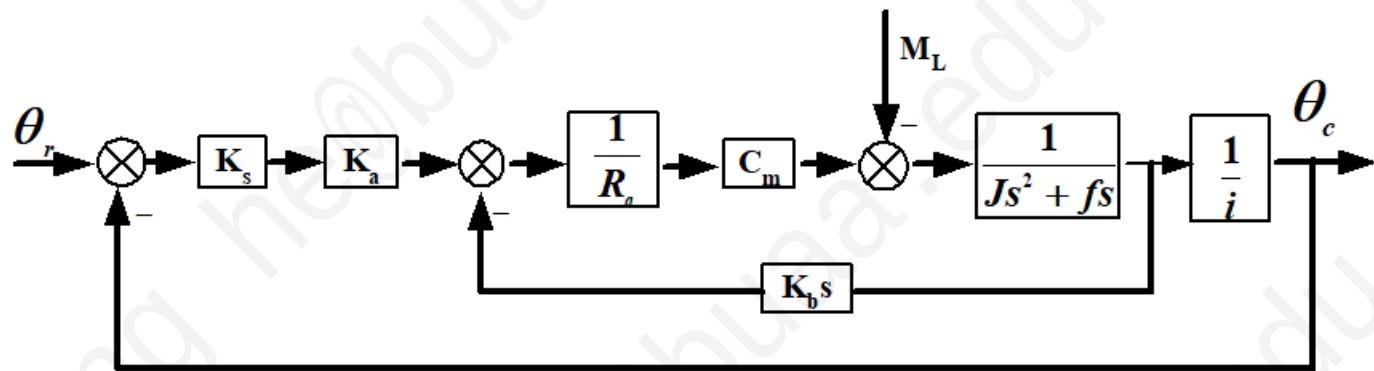


结论：相邻引出点交换位置，不改变信号的性质。



例10

利用结构图变换法，求位置随动系统的传递函数 $\Theta_c(s)/\Theta_r(s)$ 。

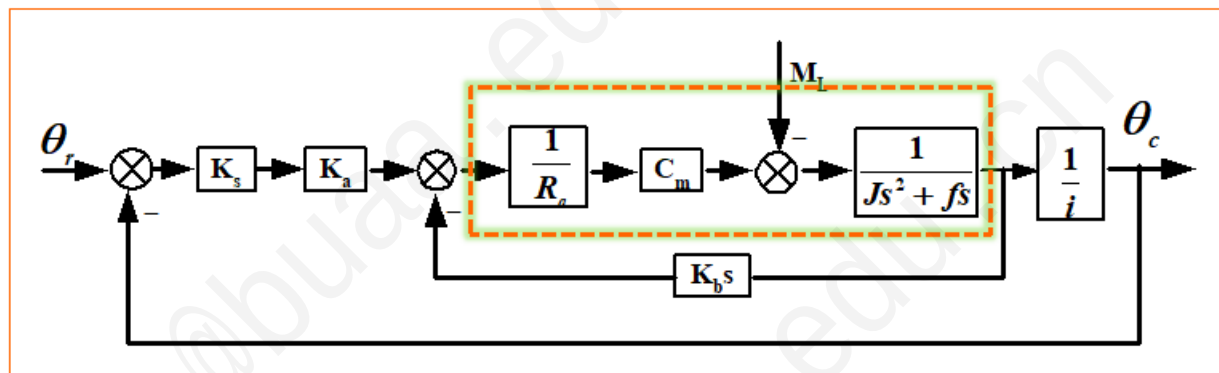


解：

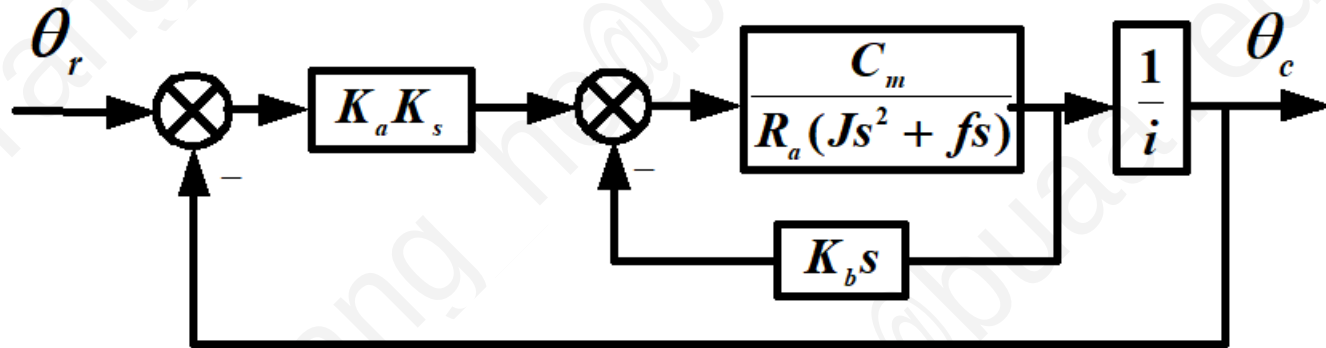
由动态结构图可以看出该系统有两个输入 θ_r, M_L (干扰)。我们知道：传递函数只表示一个特定的输出、输入关系，因此，在求 θ_c 对 θ_r 的关系时，根据线性叠加原理，可取力矩 $M_L = 0$ ，即认为 M_L 不存在。

结构变换的规律是：由内向外逐步进行。

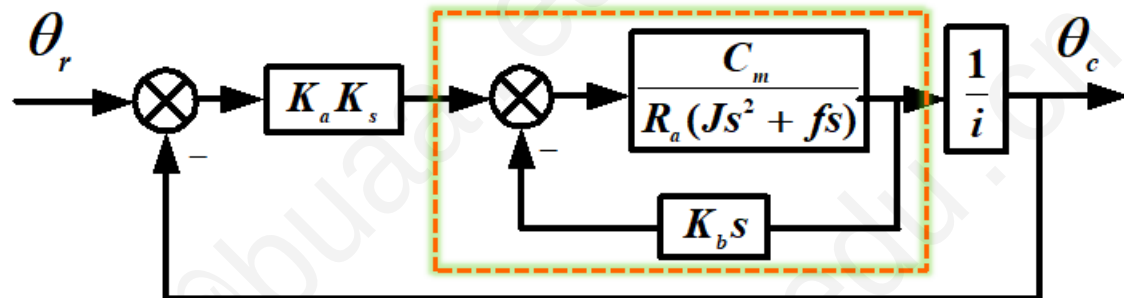
解:



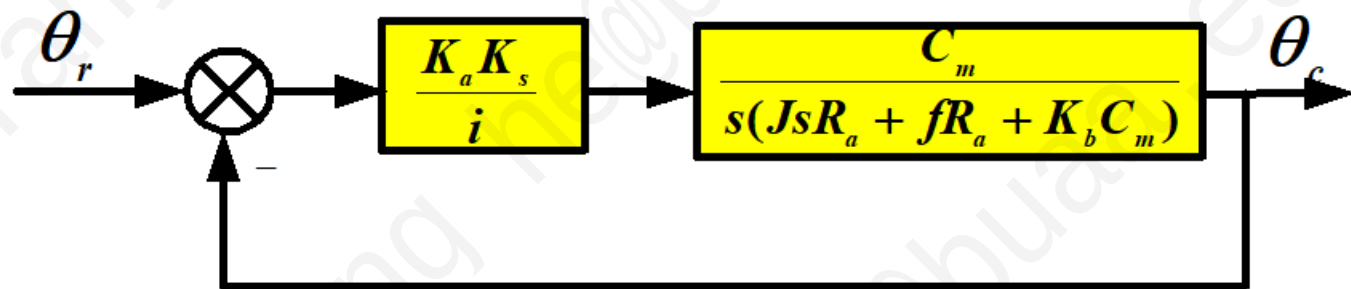
1. 合并串联环节



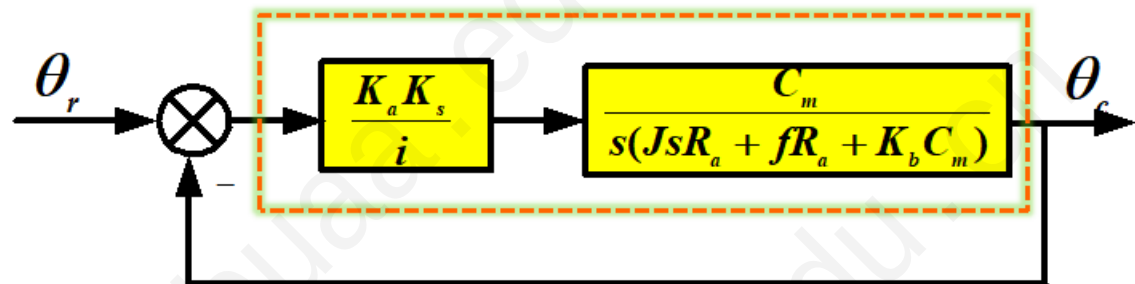
解:



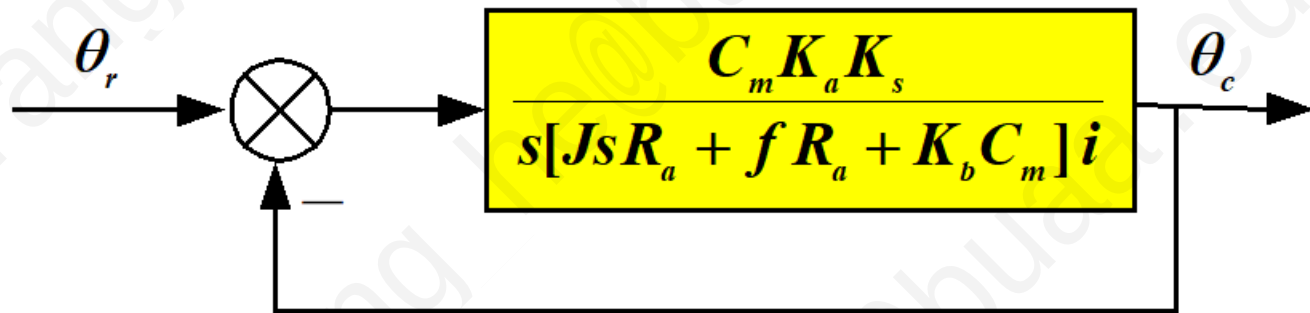
2. 内反馈环节等效变换



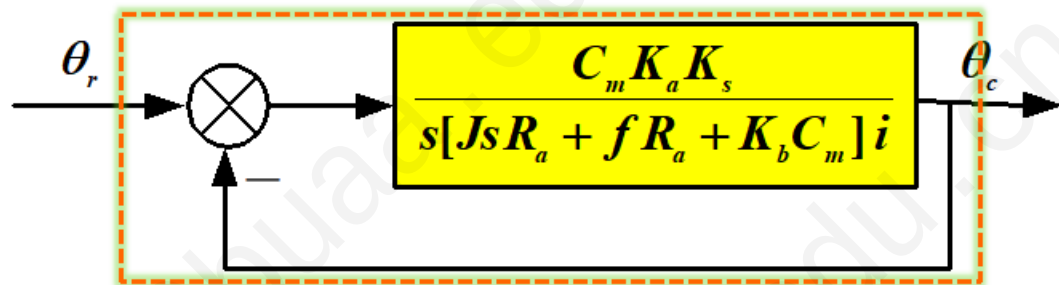
解:



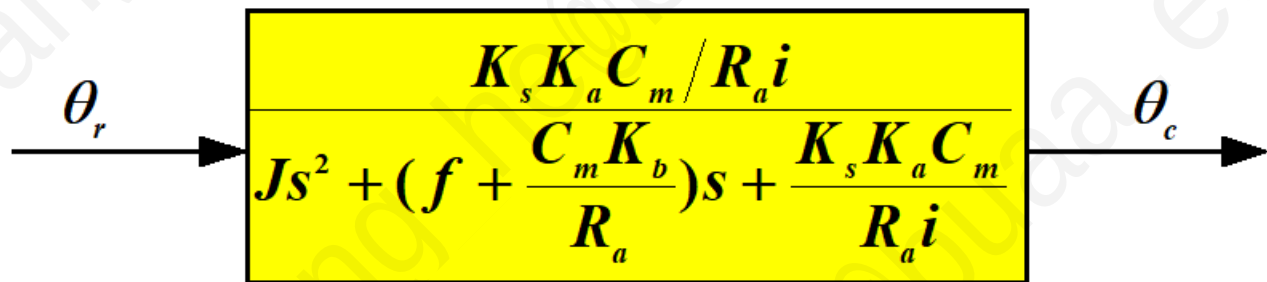
3. 合并串联环节



解:

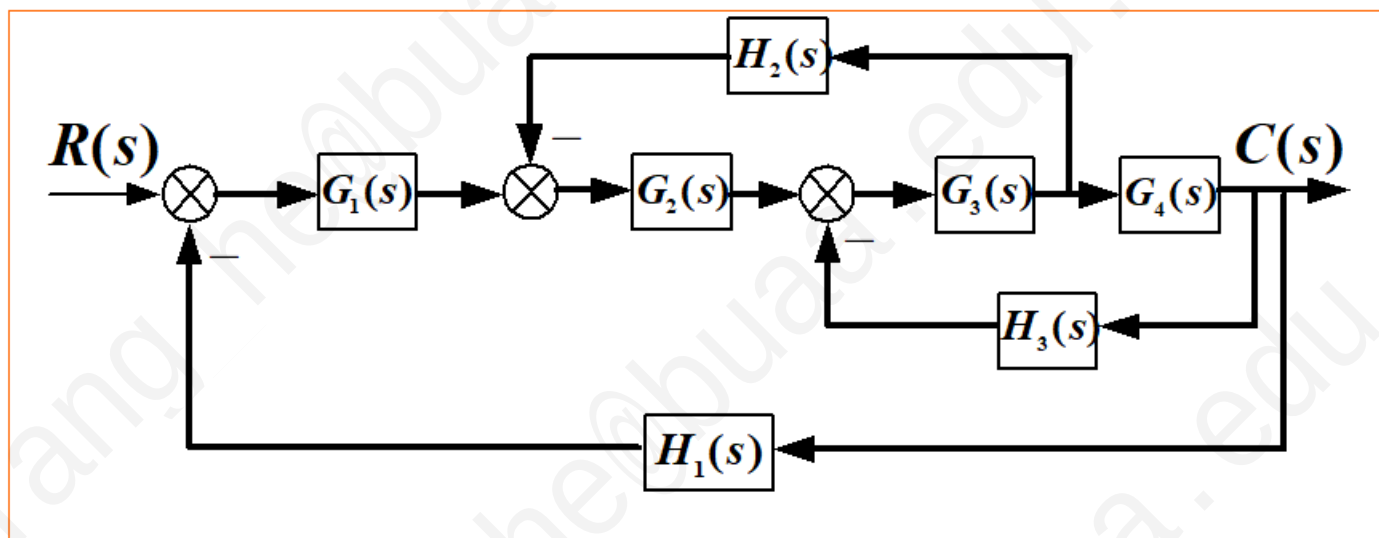


4. 反馈环节等效变换



例11

系统动态结构图如下图所示，试求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



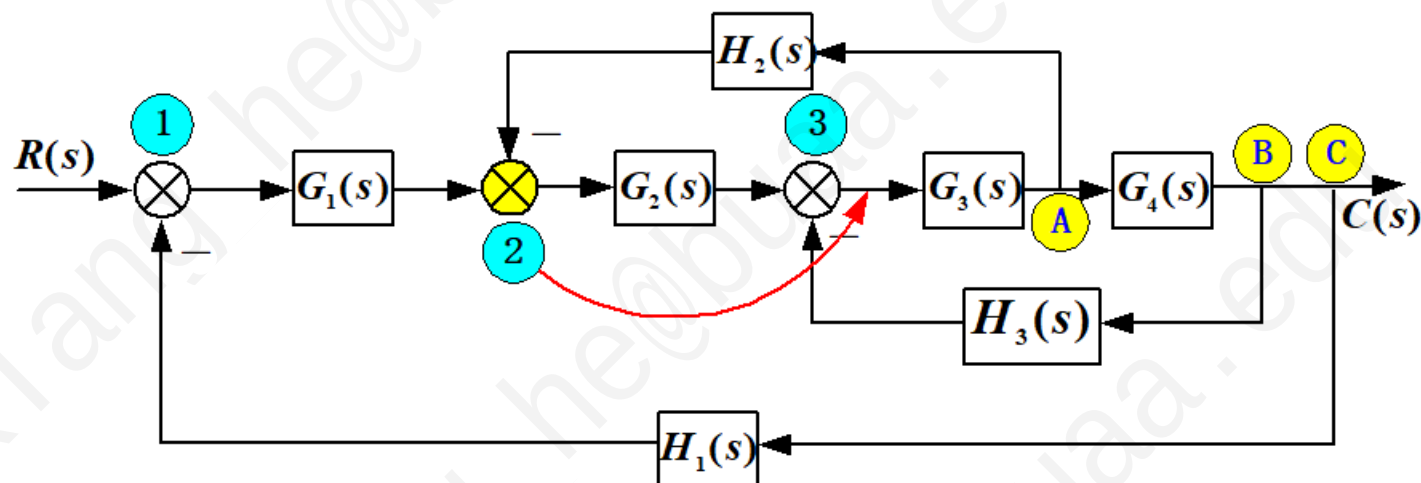
解： **本题特点：** 具有引出点、综合交叉点的多回路结构。

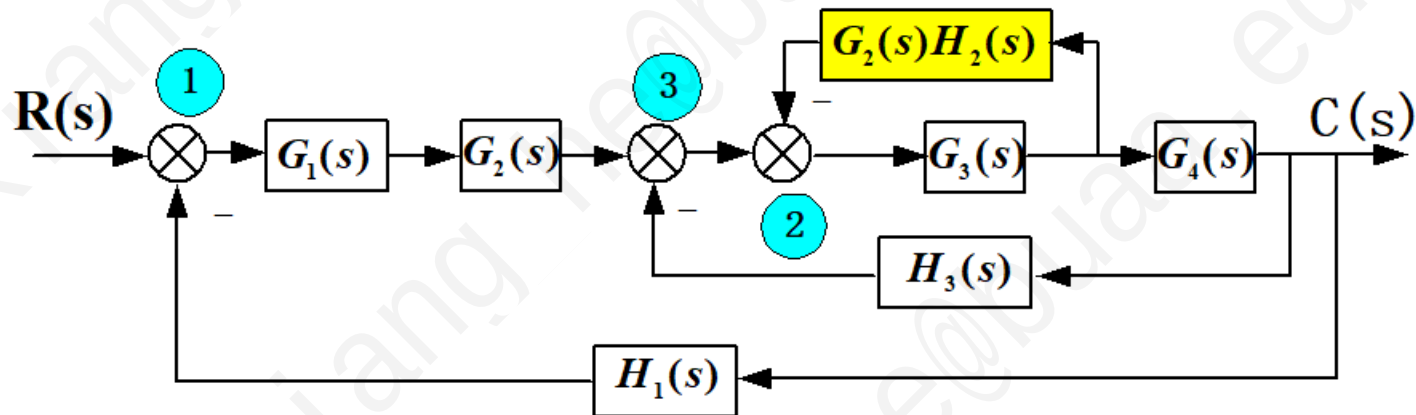
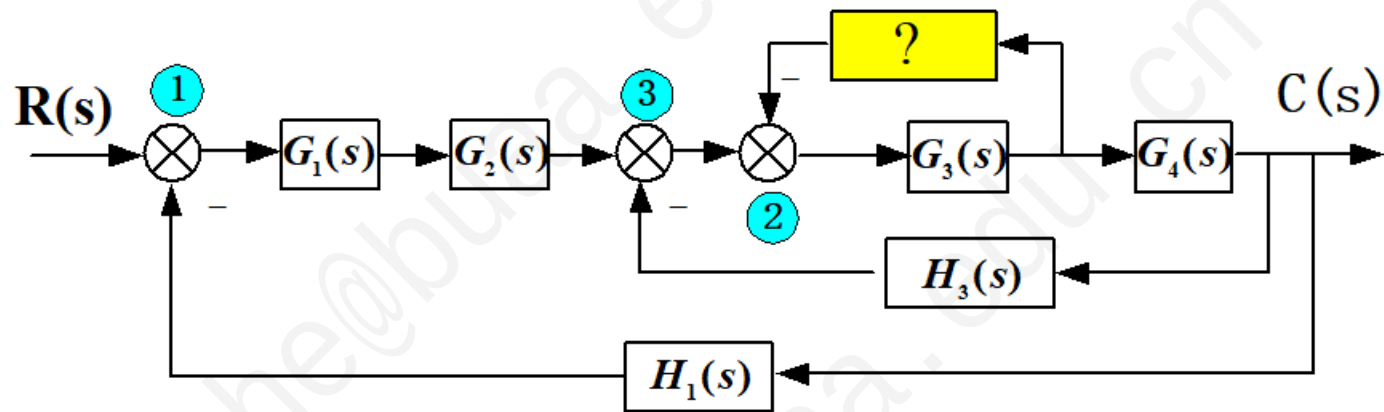
解题思路： 消除交叉连接，由内向外逐步化简。

例11

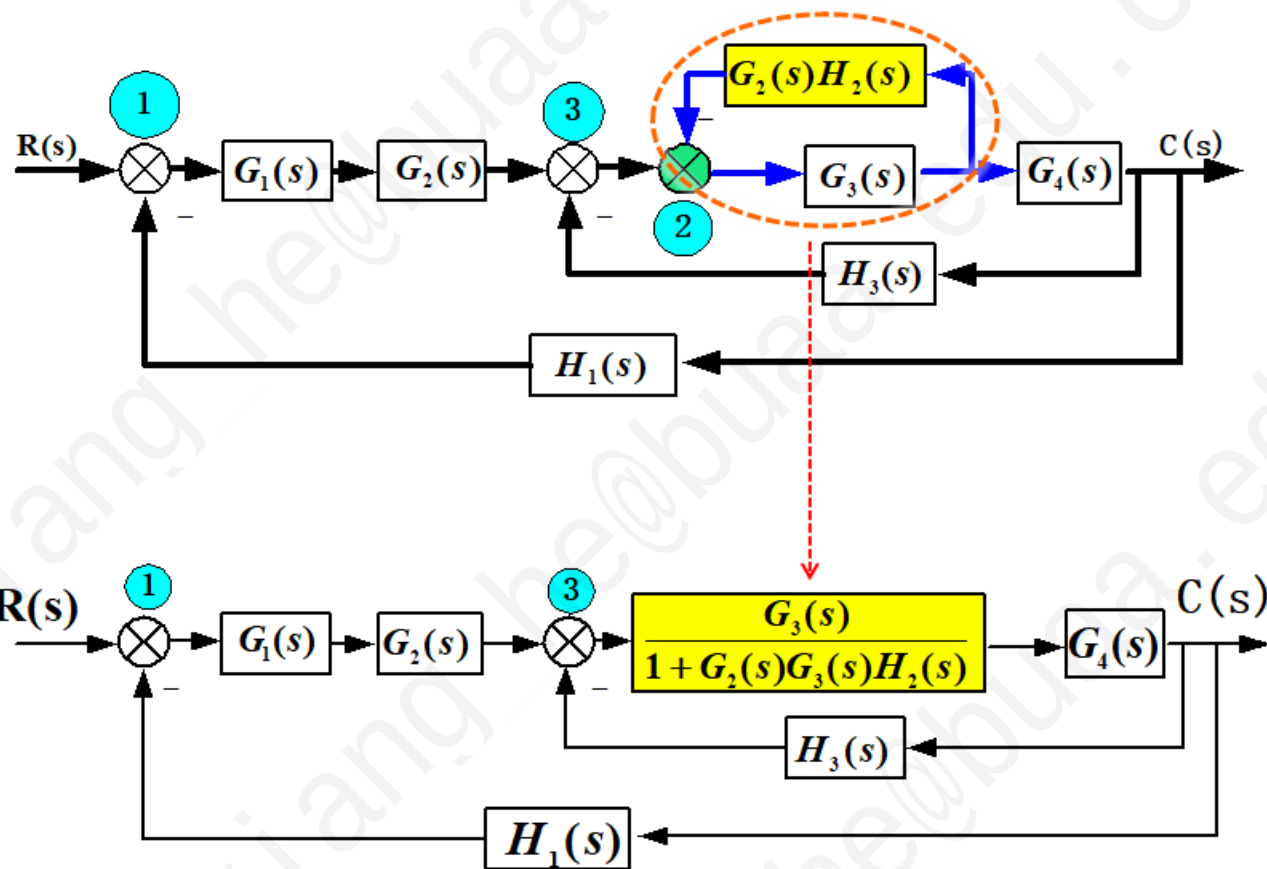
方法1

1. 将综合点2后移，然后与综合点3交换

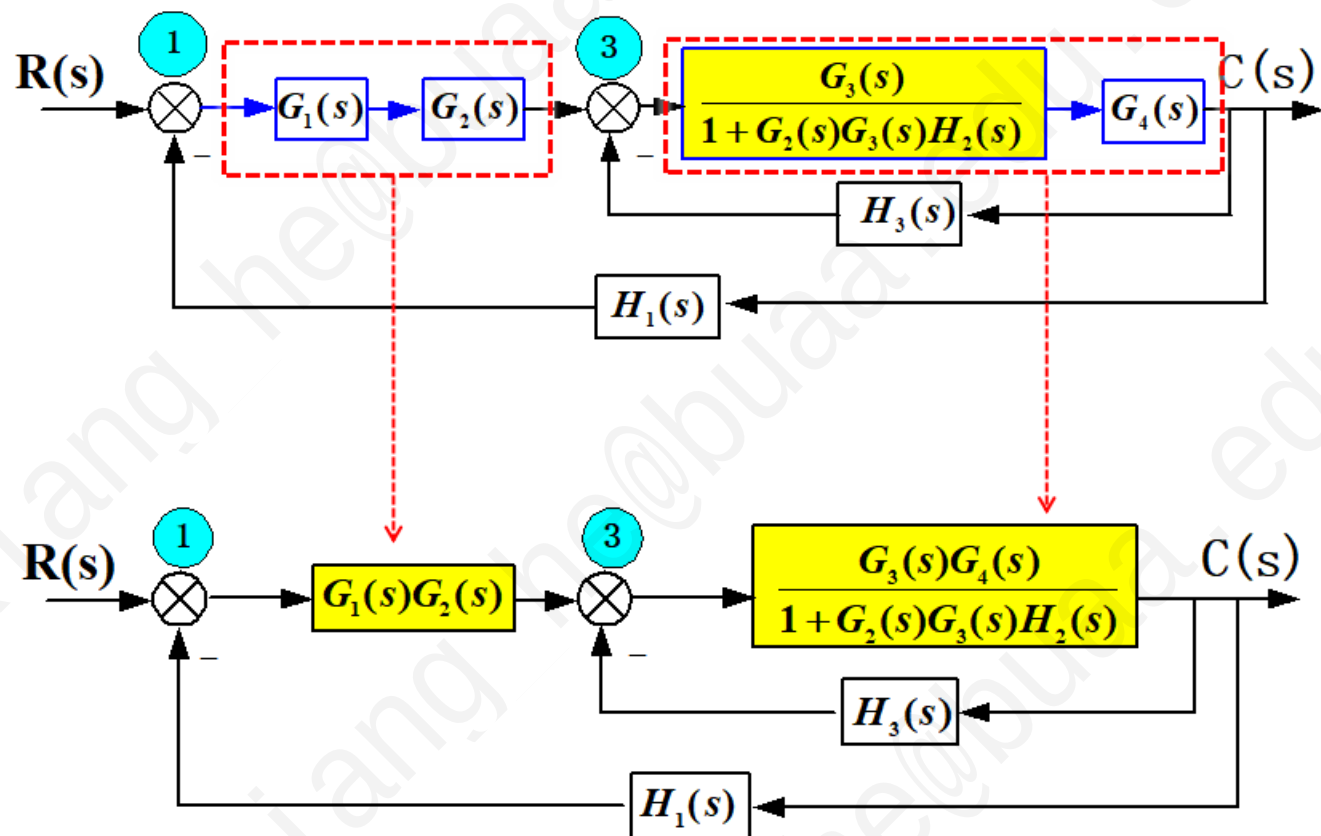




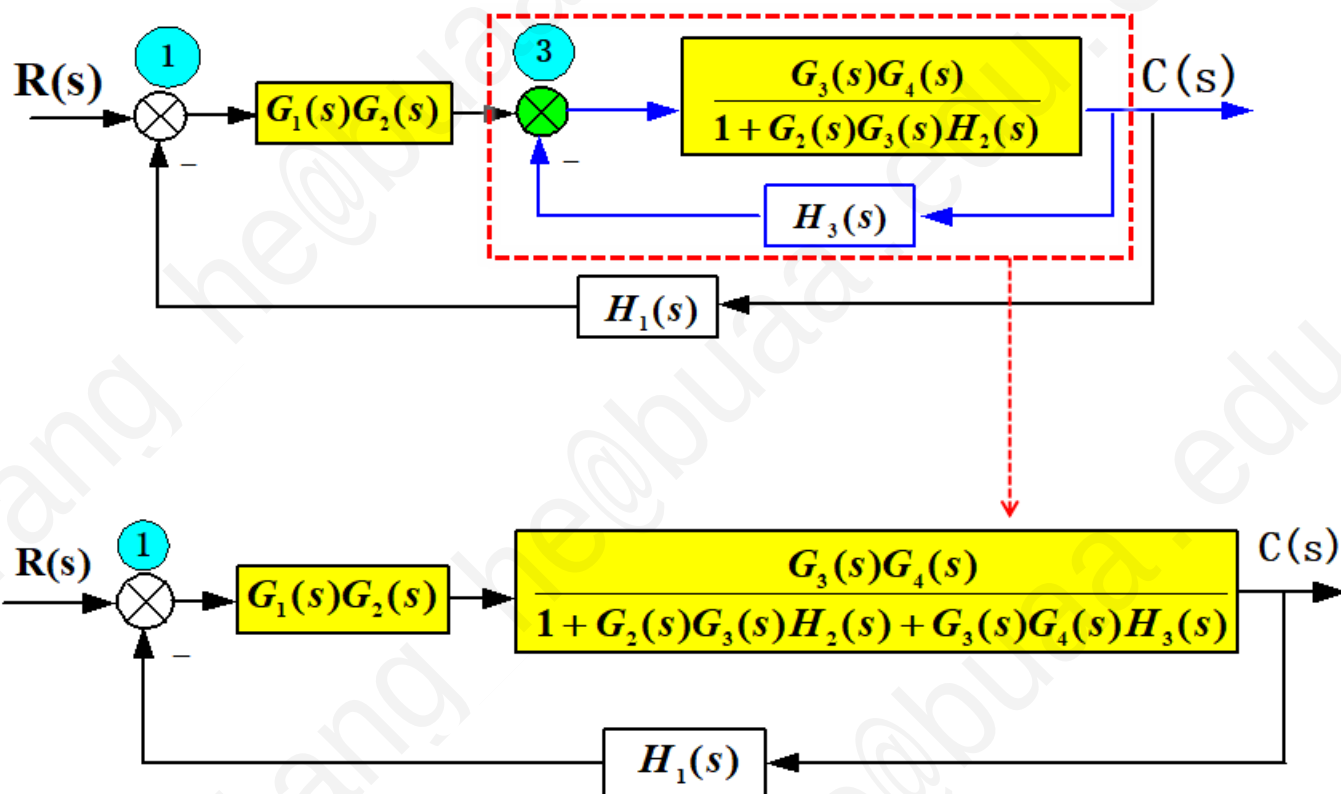
2. 内反馈环节等效变换



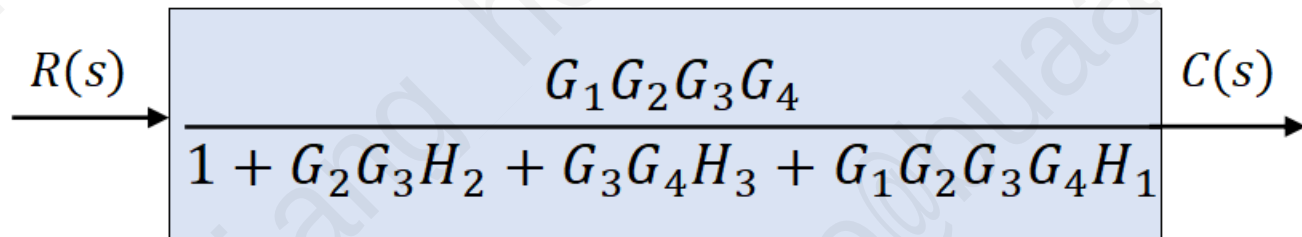
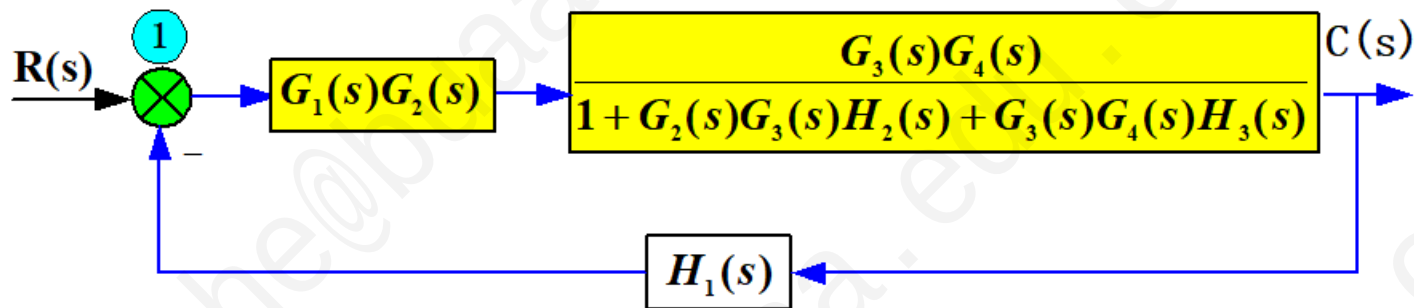
3. 串联环节等效变换



4. 内反馈环节等效变换



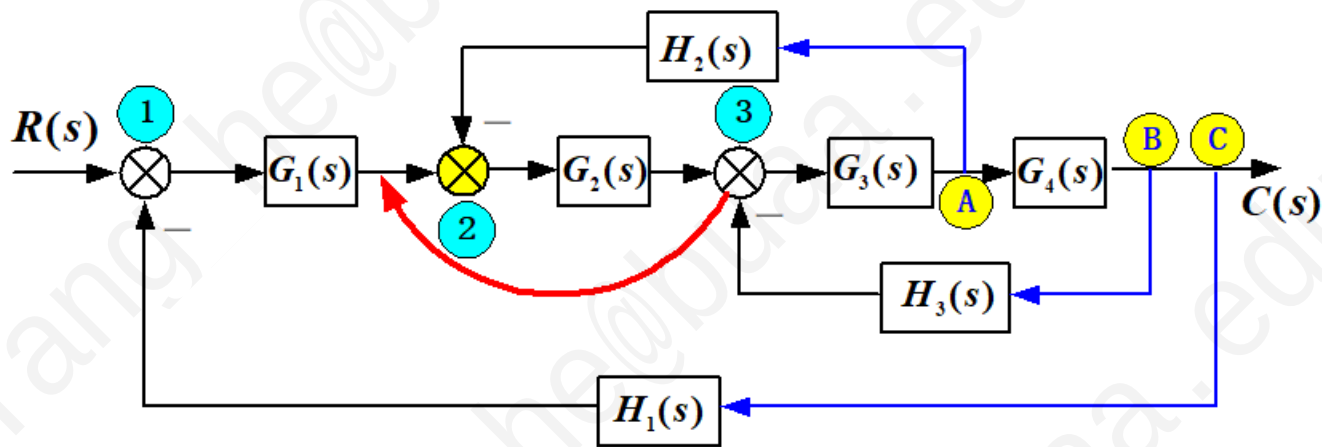
5. 反馈环节等效变换



例11

方法2

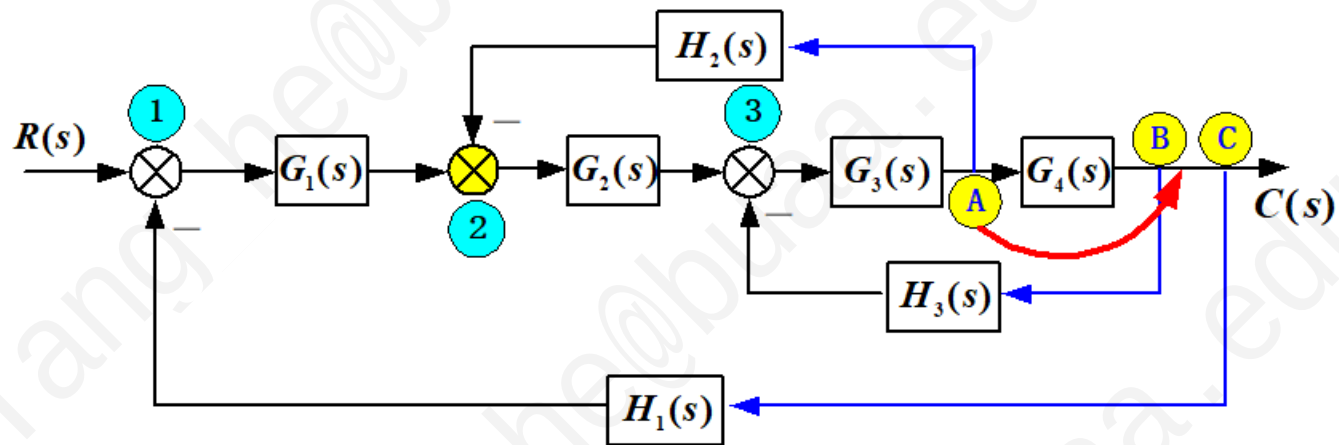
➤ 将综合点③前移，然后与综合点②交换



例11

方法3

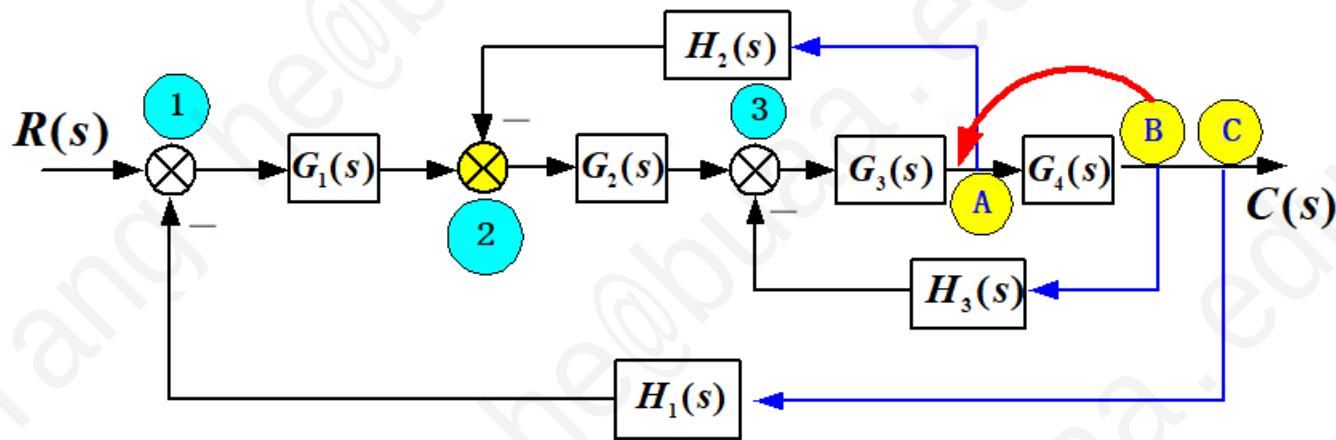
➤ 引出点A后移



例11

方法4

➤ 引出点B后移





4 动态结构图

四. 梅森(S.J. Mason)公式

$$G(s) = \frac{\sum_{k=1}^n P_k \Delta_k}{\Delta}$$

$G(s)$: 待求的传递函数

$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k \cdots$: 特征式

P_k : 从输入端到输出端第 k 条前向通道的总传递函数

Δ_k : 余子式, Δ 中去掉与第 k 条前向通道接触的回路所在项

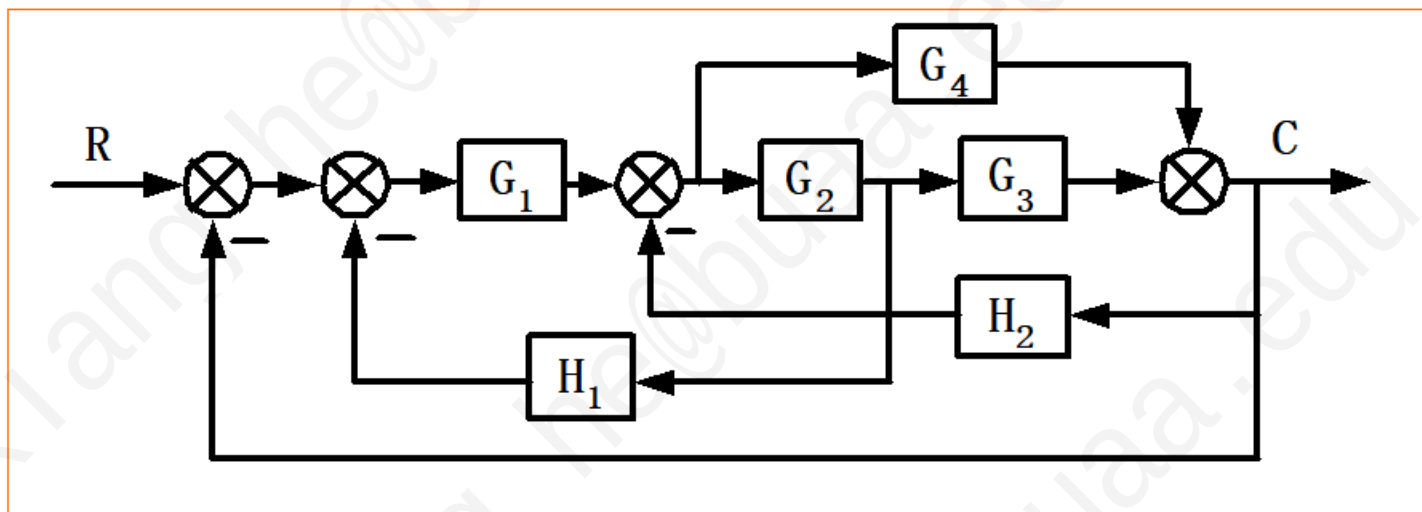
$\sum L_i$: 所有“回路传递函数”之和

$\sum L_i L_j$: 二个互不接触“回路传递函数”乘积之和

$\sum L_i L_j L_k$: 三个互不接触“回路传递函数”乘积之和

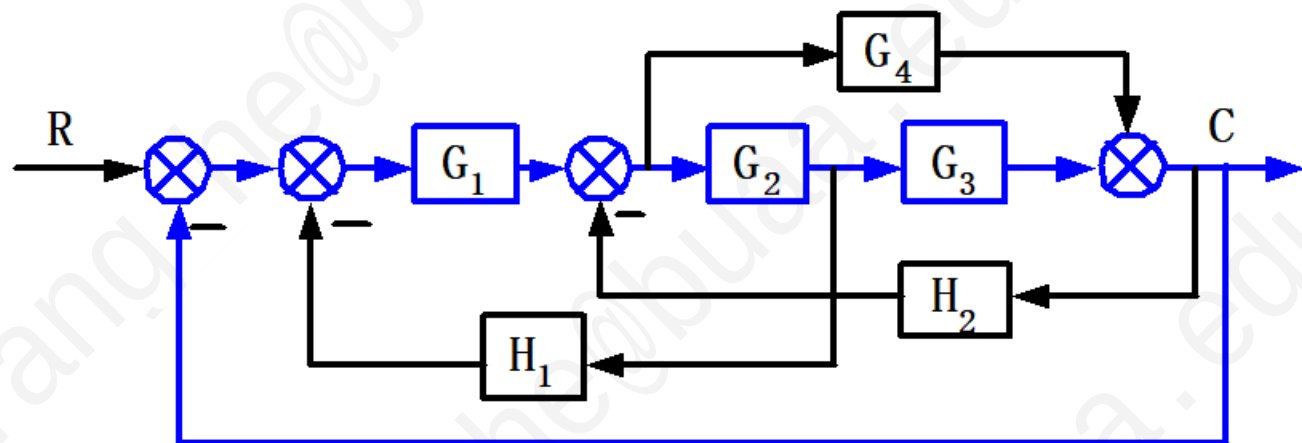
例12

系统动态结构图如下图所示，试求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



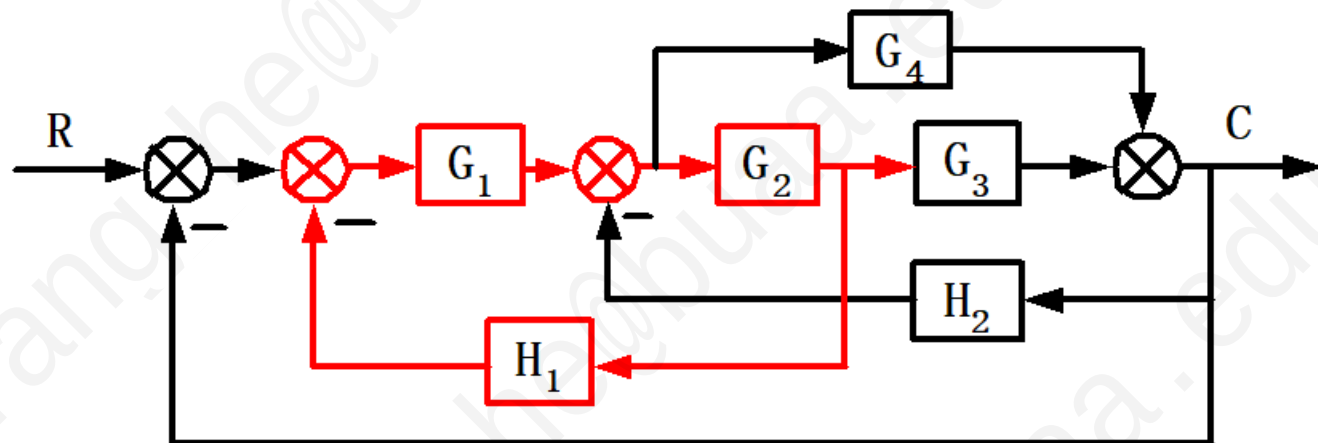
解:

1 确定独立回路



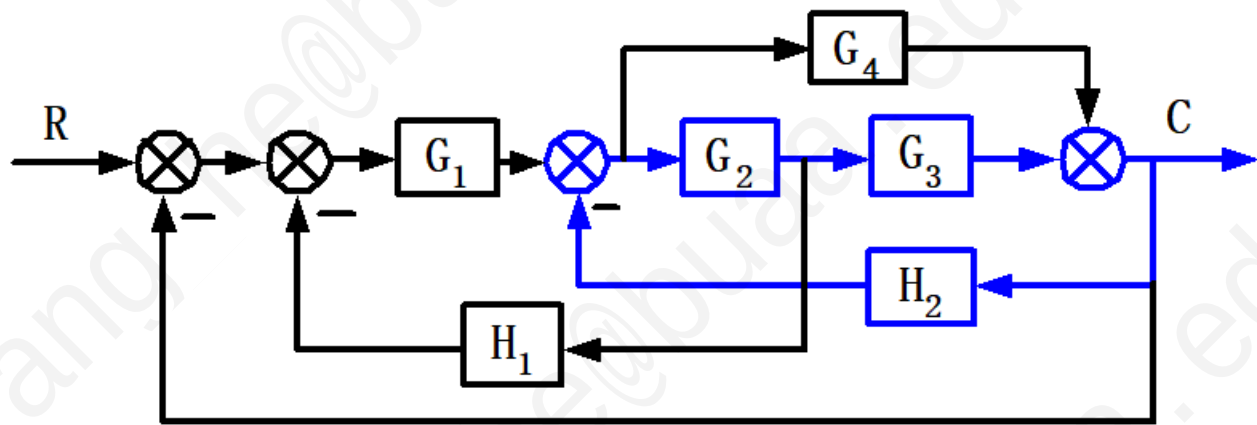
$$L_1 = - G_1 G_2 G_3$$

1 确定独立回路



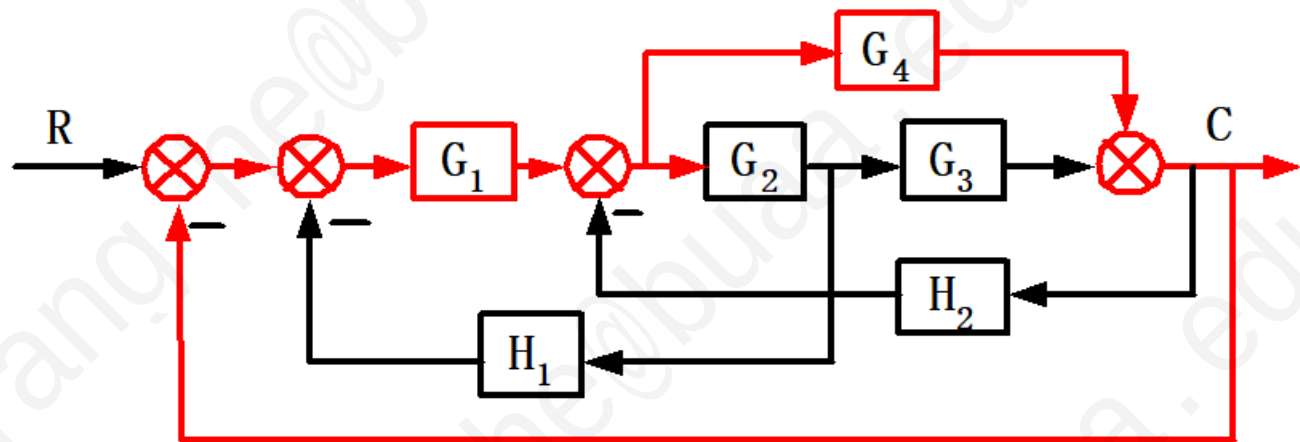
$$L_2 = -G_1 G_2 H_1$$

1 确定独立回路



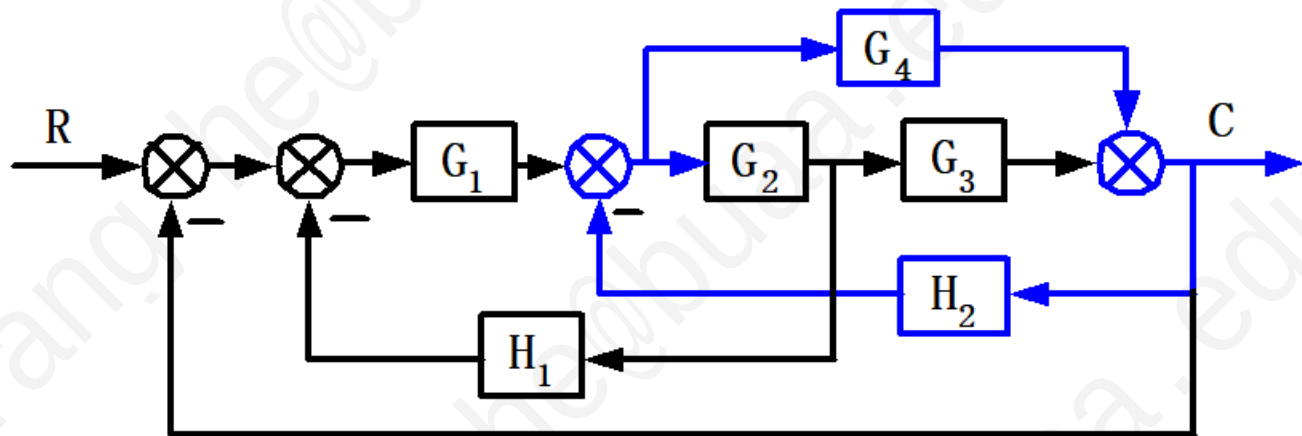
$$L_3 = -G_2 G_3 H_2$$

1 确定独立回路



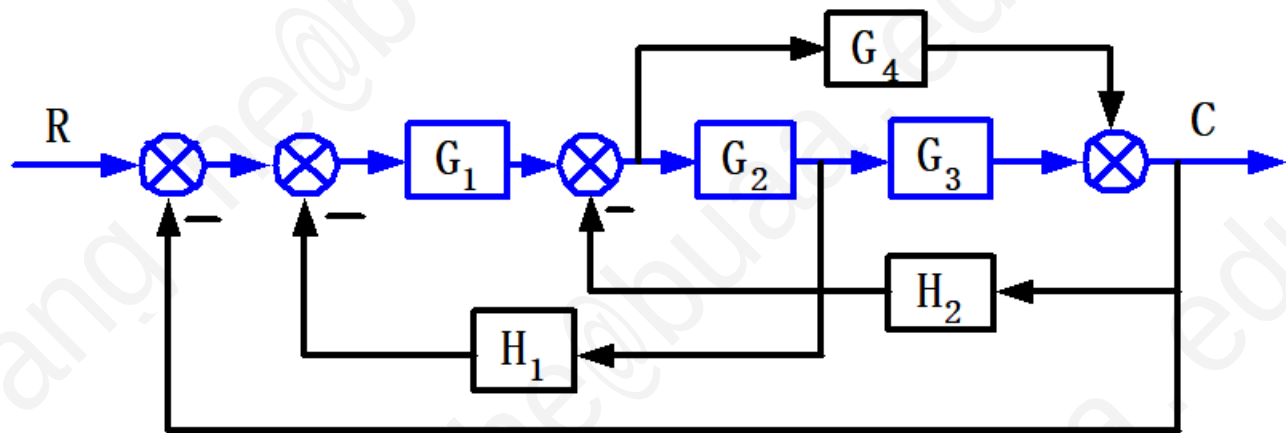
$$L_4 = -G_1 G_4$$

1 确定独立回路



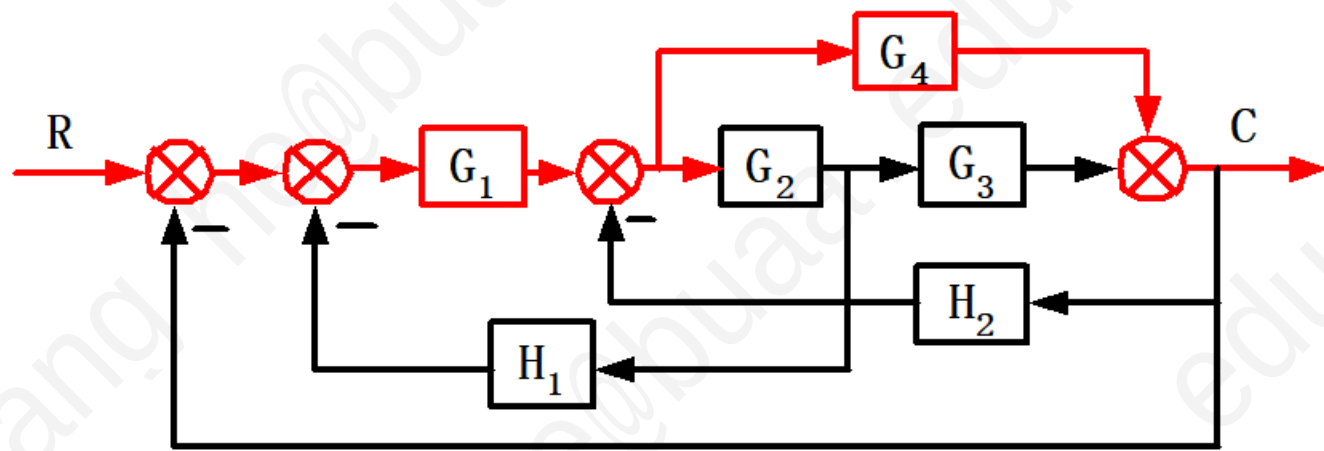
$$L_5 = -G_4 H_2$$

2 确定前向通道



$$P_1 = G_1 G_2 G_3, \quad \Delta_1 = 1$$

2 确定前向通道



$$P_2 = G_1 G_4, \quad \Delta_2 = 1$$

前向通道数 $n = 2$



3 求总传递函数

$$L_1 = -G_1 G_2 G_3$$

$$L_2 = -G_1 G_2 H_1$$

$$L_3 = -G_2 G_3 H_2$$

$$L_4 = -G_1 G_4$$

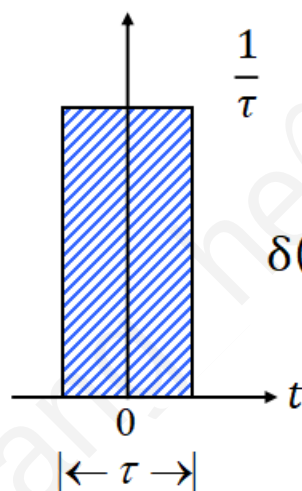
$$L_5 = -G_4 H_2$$

$$P_1 = G_1 G_2 G_3, \Delta_1 = 1$$

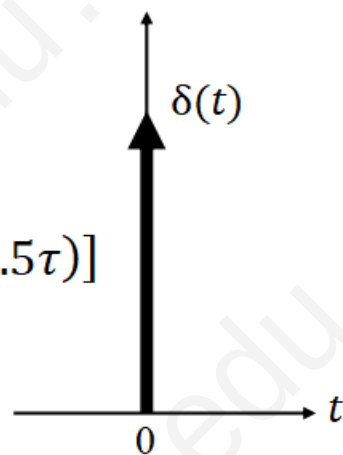
$$P_2 = G_1 G_4, \Delta_2 = 1$$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^2 P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2}{1 - \sum_{i=1}^5 L_i} \\ &= \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{1 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_4 + G_4 H_2} \end{aligned}$$

5 系统的脉冲响应函数



$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} [1(t + 0.5\tau) - 1(t - 0.5\tau)]$$



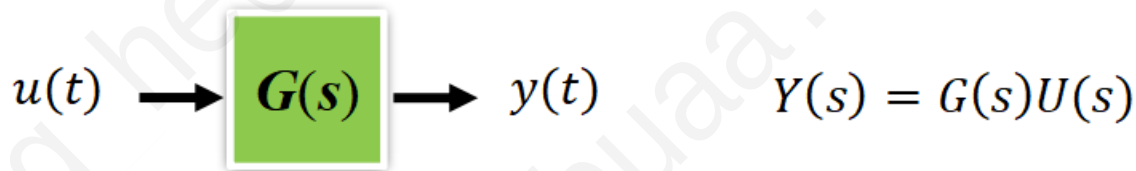
$$\delta(t) = 0 \quad (t \neq 0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \int_{0^-}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$



5 系统的脉冲响应函数

【脉冲响应函数】 系统对单位脉冲函数 $\delta(t)$ 输入的响应。



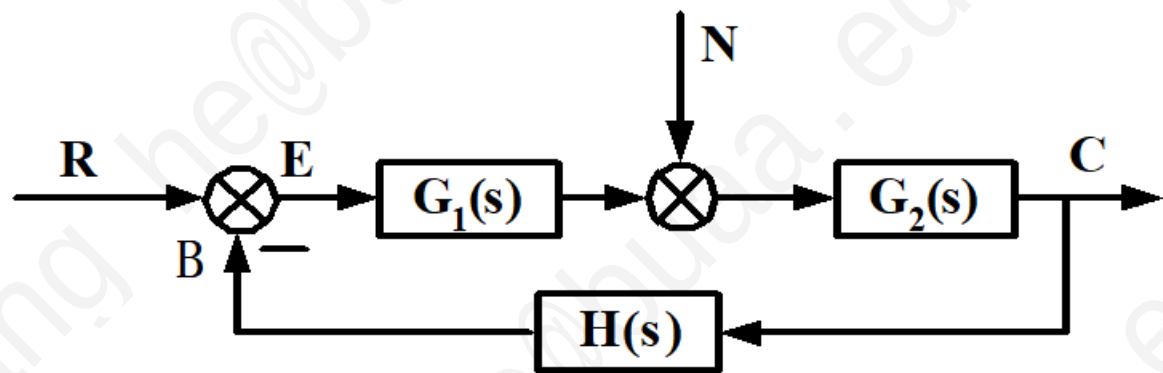
$$u(t) = \delta(t) \longrightarrow U(s) = 1 \longrightarrow Y(s) = G(s)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = g(t)$$

由此可知系统（或元件）的传递函数的拉氏反变换就等于它的脉冲响应。

6 典型反馈系统的几种传递函数

闭环控制系统的典型结构图



$R(s)$ ——指令信号, 输入信号, 作用于系统输入端。

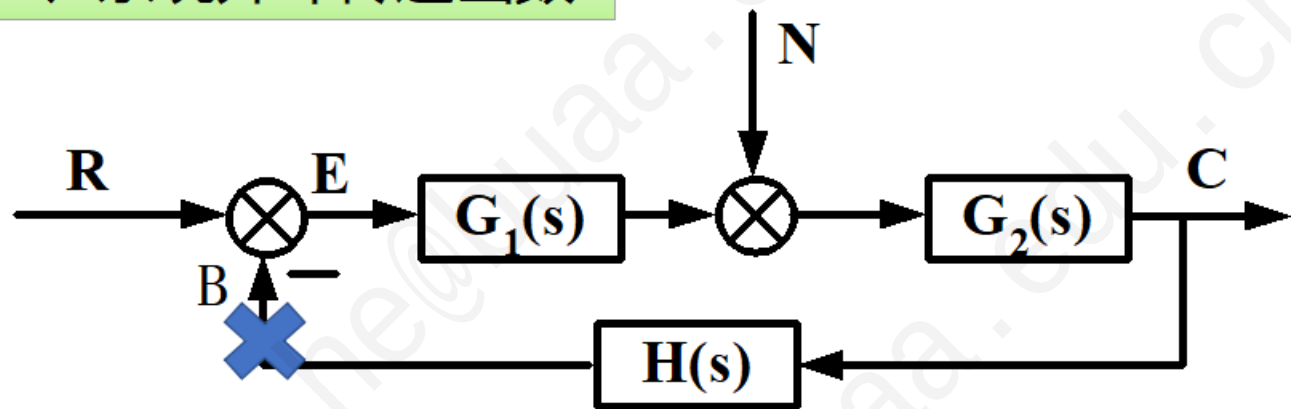
$N(s)$ ——干扰信号, 一般是作用在被控对象上。

$C(s)$ ——被控量, 输出信号

$B(s)$ ——反馈信号

$E(s)$ ——误差信号

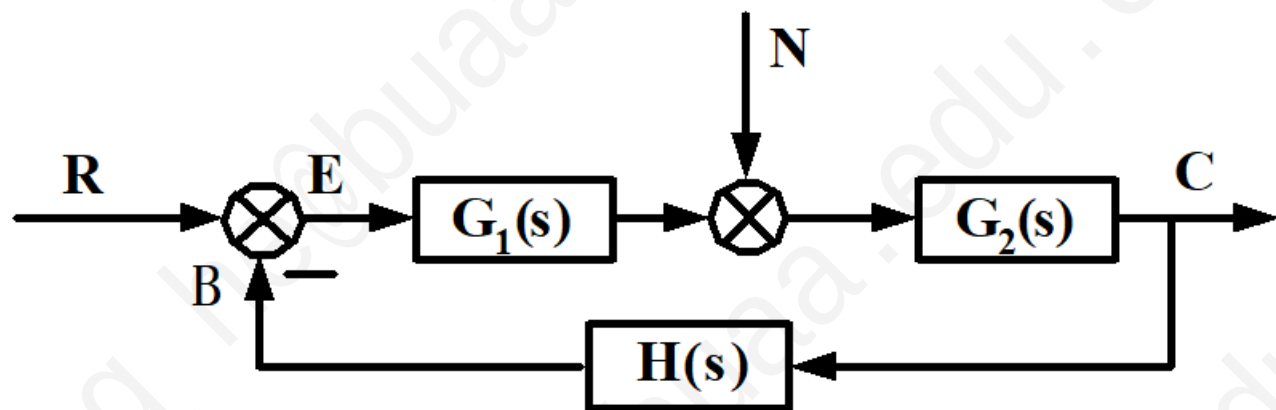
一、系统开环传递函数



断开系统的主反馈通路。把 $G_1(s)G_2(s)H(s)$ 之积称为该系统的开环传递函数，即

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G_1(s)G_2(s)H(s)$$

二、 $R(s)$ 作用下的闭环传递函数

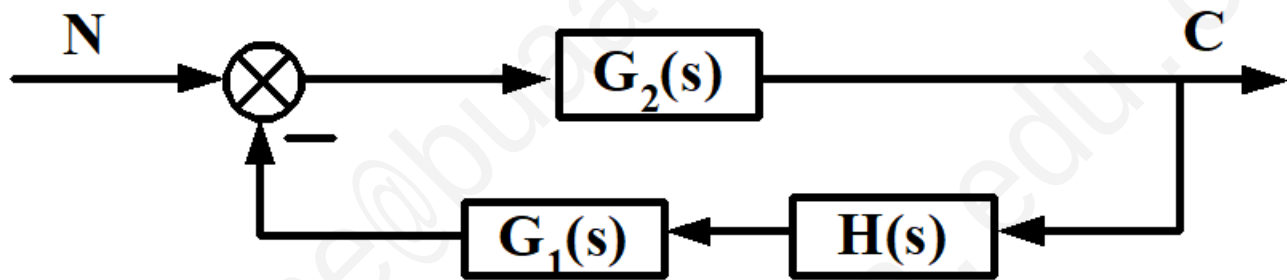


令 $N(s) = 0$, 此时 $C(s)$ 对 $R(s)$ 的闭环传递函数为

$$\Phi_{C-R}(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

$$C(s) = \Phi_{C-R}(s)R(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}R(s)$$

三、 $N(s)$ 作用下的闭环传递函数



令 $R(s) = 0$, 闭环传递函数为

$$\Phi_{C.N}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

$$C(s) = \Phi_{C.N}(s)N(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s)$$



四、系统的总输出

根据线性叠加原理，系统的总输出等于各外作用引起的输出的总和

$$\begin{aligned} C(s) &= \Phi_{C \cdot R}(s)R(s) + \Phi_{C \cdot N}(s)N(s) \\ &= \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}R(s) + \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s) \end{aligned}$$

如果系统参数设置满足 $|G_1(s)G_2(s)H(s)| \gg 1$ 及 $|G_1(s)H(s)| \gg 1$ ，则系统的总输出表达式可近似为

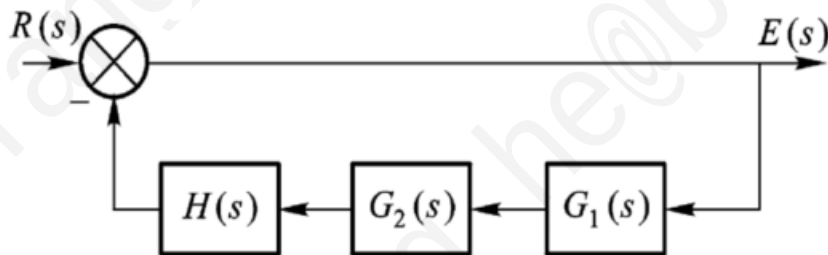

$$\begin{aligned} C(s) &\approx \frac{G_1(s)G_2(s)}{G_1(s)G_2(s)H(s)}R(s) + \frac{G_2(s)}{G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s) \\ &= \frac{1}{H(s)}R(s) + \frac{1}{G_1(s)H(s)}N(s) \approx \frac{1}{H(s)}R(s) + 0N(s) = \frac{1}{H(s)}R(s) \end{aligned}$$

适当的选择元件参数，可以使干扰的影响降到最小

五、闭环系统的误差传递函数

闭环系统在输入信号和扰动信号的作用下，以误差信号作为输出量时的传递函数为**系统误差传递函数**。

此时令 $n(t)=0$ ，则结构图如下所示

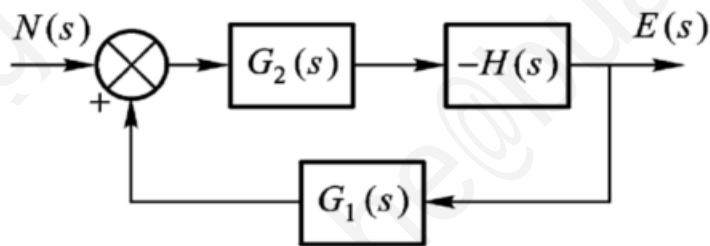


$$\Phi_{E \cdot R}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

五、闭环系统的误差传递函数

同理可求得干扰对误差的传递函数

此时令 $r(t)=0$ ，则结构图如下所示



$$\Phi_{E \cdot N}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$



五、闭环系统的误差传递函数

根据**叠加原理**，系统总误差为

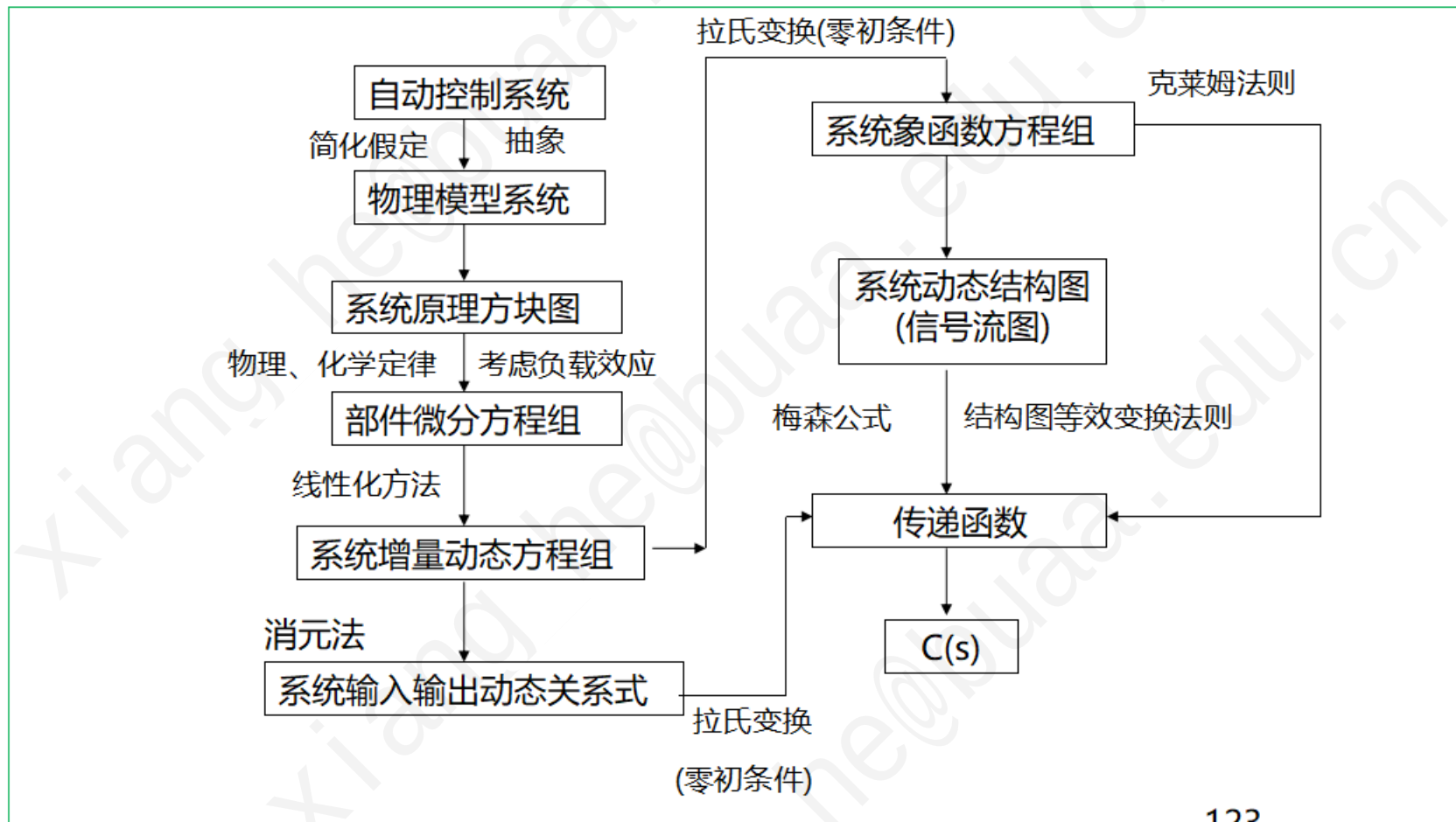
$$\begin{aligned} E(s) &= \Phi_{E-R}(s) \cdot R(s) + \Phi_{E-N}(s) \cdot N(s) \\ &= \frac{1}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s) + \frac{-G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s) \end{aligned}$$

如果满足条件 $|G_1(s)G_2(s)H(s)| \gg 1$ ，而且 $|G_1(s)| \gg 1$ ，则系统总误差

$$E(s) \approx 0$$

上式表明，适当选择系统的元件参数，可以获得较高的工作精度。

本章小结

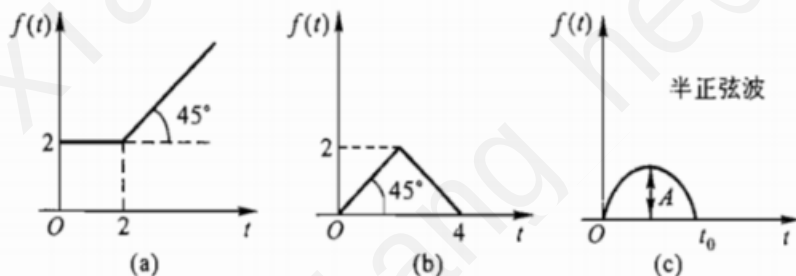


Assignments: 2-1, 2-2, 2-3

2-1 试求下列函数的拉普拉斯变换式(设 $t < 0$ 时, $f(t) = 0$)。

- | | |
|---|--|
| ① | $f(t) = (t+1)(t+5)$ |
| ② | $f(t) = 5(1 - \cos 5t)$ |
| ③ | $f(t) = e^{-0.5t} \cos 10t$ |
| ④ | $f(t) = \sin\left(5t + \frac{\pi}{3}\right)$ |
| ⑤ | $f(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$ |

2-2 求习题 2-2 图所示各 $f(t)$ 的拉普拉斯变换式。



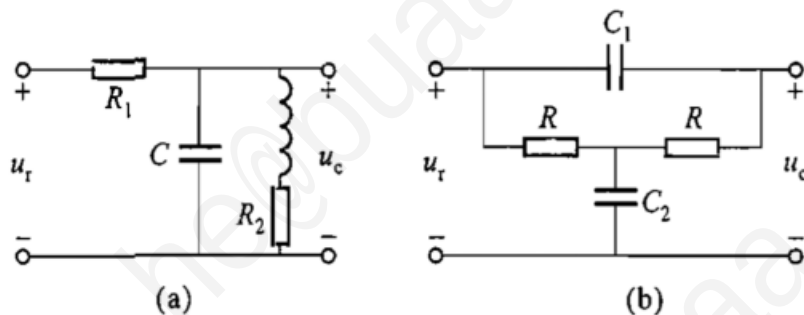
习题 2-2 图 $f(t)$ 图示曲线

2-3 求下列函数的原函数 $f(t)$ 。

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① | $F(s) = \frac{s-2}{s^2+4}$ |
| ② | $F(s) = \frac{1}{s(s+5)}$ |
| ③ | $F(s) = \frac{s+7}{(s+1)(s^2+3s+2)}$ |
| ④ | $F(s) = \frac{1}{s(s^2+s+1)}$ |
| ⑤ | $F(s) = \frac{10s}{s^2+4s+8}$ |

Assignments: 2-8, 2-13, 2-16

2-8 列出如习题 2-8 所示各无源网络的微分方程,并求出传递函数 $U_c(s)/U_r(s)$ 。



习题 2-8 图 无源网络

2-13 系统的微分方程组如下

$$x_1 = r - c + n_1$$

$$x_2 = K_1 x_1$$

$$x_3 = x_2 - x_5$$

$$T \frac{dx_4}{dt} = x_3$$

$$x_5 = x_4 - K_2 n_2$$

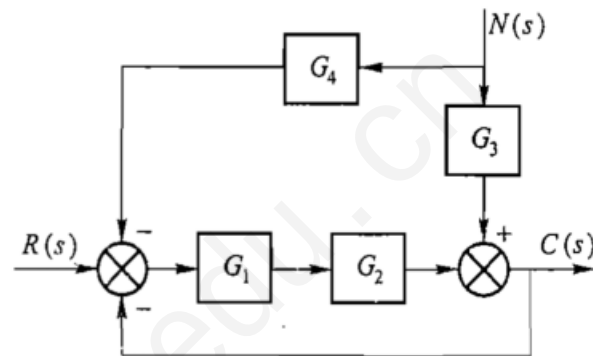
$$K_0 x_5 = \frac{d^2 c}{dt^2} + \frac{dc}{dt}$$

式中: K_0 、 K_1 、 K_2 、 T 均为正常数。试建立系统结构图,并求出传递函数 $C(s)/R(s)$ 、 $C(s)/N_1(s)$ 、 $C(s)/N_2(s)$ 。

2-16 已知系统结构图如习题 2-16 图所示。

① 求传递函数 $C(s)/R(s)$ 、 $C(s)/N(s)$ 。

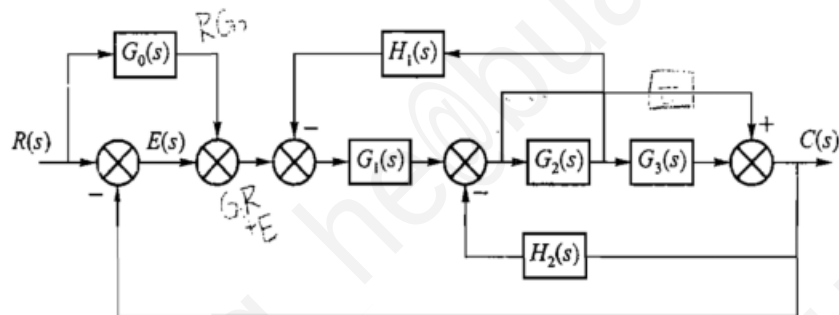
② 若消除 $N(s)$ 的影响, $G_4 = ?$



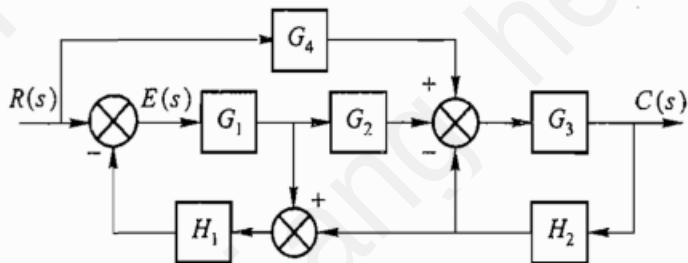
习题 2-16 图 动态结构图

Assignments: 2-17, 2-18, 2-23

2-17 系统的动态结构图如习题 2-17 图所示,求传递函数 $C(s)/R(s)$, $E(s)/R(s)$ 。

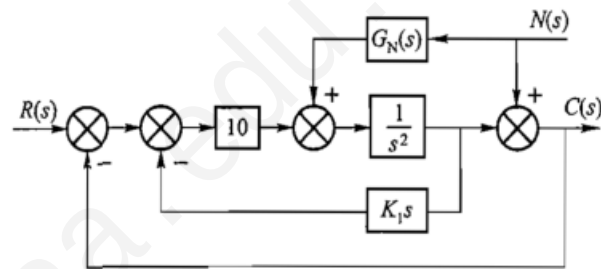


2-18 试用梅森公式求习题 2-18 图所示系统的传递函数 $C(s)/R(s)$, $E(s)/R(s)$ 。



习题 2-18 图 动态结构图

2-23 系统动态结构图如习题 2-23 图所示,求传递函数 $C(s)/R(s)$, $C(s)/N(s)$ 。



习题 2-23 图 动态结构图